UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

****

INSTITUT DU CADRE DE VIE

****

Département des Sciences de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire

****

Option : Gestion du Cadre de Vie

****

MEMOIRE DE LICENCE PROFESSIONNELLE

MOTOS ELECTRIQUES ET AMELIORARION DU CADRE DE VIE DANS LA VILLE DE COTONOU

Présenté par :

FOUSSENI Nooryath Houéfa

Sous la direction de :

Dr Comlan Irené E. ZOKPENOU QUENUM

Maître Assistant/ICaV/UAC

4ème Promotion

Soutenu le : 23/11/2023

SOMMAIRE

Sommaire 1

Dedicace 2

Remerciements 3

Sigles et accronymes 4

Resume 5

Abstract 5

Introduction 6

Chapitre I : Cadre theorique et approche methodologique 8

1.1-Cadre théorique 8

1.2- Approche méthodologique 15

Chapitre II : Milieu de recherche et caracterisation des motos electriques 19

2.1- Milieu de recherche 19

2.2- Caractérisation des motos électriques dans la ville de Cotonou 24

CHAPITRE III : EFFETS SOCIO-ECONOOMIQUES, ENVIRONNEMENTAUX ET DIFFICULTES DE L'UTILISATION DES MOTOS ELECRIQUES 30

3.1 Effets socio-économiques et environnementaux 30

3.2 Difficultés et contraintes liées à l'utilisation des motos électriques 40

Conclusion 46

References Bibliographiques 47

Webographie 48

Liste Des Tableaux 49

Liste des Figures : 50

Liste des Photos 51

Annexe 52

DEDICACE

A

-Mon père Tanko FOUSSENI et à ma mère Nafissatou ABOUDOU pour tous les efforts et investissements consentis dans mon éducation.

REMERCIEMENTS

Ce mémoire est le résultat de nombreux échanges scientifiques et de collaboration avec des personnes à qui je m'en voudrais de ne pas exprimer ici ma gratitude et ma reconnaissance.

Mes remerciements vont à l'endroit de :

- mon maître mémoire Dr Comlan Irené QUENUM pour la supervision et le dévouement dans l'orientation de la réalisation du travail de mémoire ;
- l'ensemble du corps éducatif et administratif de l'Institut du Cadre de Vie (ICaV), en particulier le directeur Professeur Euloge OGOUWALE pour tous ses conseils,
- mes parents pour le soutien et l'accompagnement tout au long de mon cursus,
- mon maître de stage M. Wacif ALLEY pour l'accueil et l'encadrement
- mes camarades de promotion et amis pour le soutien moral

Merci à tous

SIGLES ET ACCRONYMES

AIE	: Agence Internationale de l'Energie
CO2	: Dioxyde de carbone
FCFA	: Franc de la Communauté Financière Africaine
GES	: Gaz à Effet de Serre
GIEC	: Groupe d'Experts Intergouvernemental sur les Changements Climatiques
ICaV	: Institut du Cadre de Vie
INStAD	: Institut Nationale de la Statistique et de la Démographie
PDC	: Plan de Développement Communal
QGIS	: Quantum Geographic Information System
RGPH	: Recensement Générale de la Population et de l'Habitat
UAC	: Université d'Abomey-Calavi

RESUME

Les motos électriques en pleine émergence dans la ville de Cotonou sont une alternative prometteuse à la réduction de la pollution, à la dépendance au pétrole et à la lutte contre le changement climatique. La présente recherche vise à analyser l'importance de l'utilisation des motos électriques dans l'amélioration du cadre de vie dans la ville de Cotonou.

L'approche méthodologique utilisée a consisté dans un premier temps à faire des recherches documentaires sur la question, puis à faire des travaux de terrain à l'aide de différents outils et matériels tels que des questionnaires d'enquête et des guides d'entretien. Le traitement des données a été fait à partir des logiciels tels que Excel, Word et QGIS.

De l'analyse des résultats, il ressort que 3 différentes catégories de motos sont utilisées dans la ville de Cotonou. Il s'agit de *Chap Chap, M electrique et Commando*. De plus, Cotonou dispose de 41 stations de rechange de batteries. 21% des utilisateurs de l'électrique ont été incité par la nouveauté du produit ; 68,18% des particuliers pensent avoir fait des économies depuis qu'ils utilisent la moto électrique, contre 31,82% qui pensent le contraire et 95,83% des Zémidjans pensent avoir fait des économies contre 4,17% ; d'où la nécessité d'évaluer l'importance environnementale et socio-économique de l'utilisation des motos électriques dans la ville de Cotonou.

Mots clés : Motos électriques, cadre de vie, Cotonou, mobilité durable

ABSTRACT

Electric motorcycles, rapidly emerging in the city of Cotonou are a promising alternative to reducing pollution, dependence on oil and the fight against climate change. This research aims to analyze the importance of the use of electric motorcycles in improving the living environment in the city of Cotonou.

The methodological approach used consisted firstly of carrying out documentary research on the question, then of carrying out field work using different tools and materials such as survey questionnaires and interview guides. Data processing was done using software such as Excel, Word and QGIS.

From the analysis of the results, it appears that 3 different categories of motorcycles are used in the city of Cotonou. These are Chap Chap, M electric and Commando. In addition, Cotonou has 41 battery replacement stations. 21% of electrical users were encouraged by the novelty of the product; 68.18% of private users think they have made savings since using the electric motorcycle, compared to 31.82% who think the opposite and 95.83% of Zémidjans think they have made savings compared to 4.17%; hence the need to assess the environmental and socio-economic importance of the use of electric motorcycles in the city of Cotonou.

Keywords : Electric motorcycles, living environment, Cotonou, sustainable mobility

INTRODUCTION

Les transports ont toujours joué un rôle important dans le déplacement des personnes et des biens. Facilitant le commerce et les interactions internationales, les transports sont l'un des facteurs déterminant de la mondialisation. Cependant, les moyens de transports consomment depuis plus d'un siècle une part considérable de ressources, ils sont essentiellement basés sur l'utilisation des ressources fossiles, notamment le pétrole. Au fil des décennies, avec la diversité des modes de transport et l'accroissement de la population mondiale, la pression sur la ressource qu'est le pétrole a augmenté. Si les projections ont permis au monde de se rendre compte que notre rythme de consommation allait nous mener à la fin de l'ère pétrolier, les recherches dans les domaines météorologique, climatique et environnemental ont quant à elles révélé que l'utilisation du pétrole provoquait une augmentation rapide des Gaz à Effet de Serre dans l'atmosphère et est par conséquent à l'origine des changements climatiques. Les émissions de CO2 imputables à l'usage des combustibles fossiles et aux procédés industriels contribuent à près de 80 % à l'accroissement total mondial de GES (GIEC, 2014, p.5).

Les différents sommets mondiaux qui se sont succédé depuis Stockholm en 1972 ont toujours prôné une réduction de l'émission de GES. En 2015, les 195 Etats présents à la 21e Conférence des Parties (COP21) se sont fixés comme objectif une hausse maximale de 2°C d'ici 2100 (A. Friser et *al*, 2017, p.35). De nos jours, pour ce qui est des transports, l'un des secteurs les plus consommateurs de pétrole et les plus émetteurs de GES, représentant l'enjeu climatique le plus important (T. Bricout,2021, p.1), on préconise les transports durables, c'est-à-dire des transports verts, qui consomment peu et polluent moins. Plusieurs pays promeuvent désormais les transports en commun car moins de véhicules en circulation participent à la réduction de l'émission des GES. Toutefois les organisations internationales, en particulier les Nations Unies et plusieurs pays plus avancés en termes de développement appellent à la création et à l'insertion de nouvelles technologies dans les transports capables de remplacer le pétrole sans être nuisibles pour l'environnement. Parmi les alternatives qui existent, les véhicules à batterie se positionnent actuellement en première place. Plusieurs grandes marques d'automobile s'investissent désormais dans la création de véhicules électriques : Tesla, BMW, Mercedes-Benz, Ford, Volkswagen, Porsche, etc.

Dans certains pays d'Afrique subsaharienne, les motos sont les moyens de déplacement individuels les plus utilisés. C'est le cas du Bénin où l'offre des transports est largement dominée par les motos (I. Zimé Lafia, et *al*, 2022, p.153). En plus des particuliers qui se déplacent à moto, les "Zemidjans", taxi-moto dont le Bénin est pionnier en Afrique de l'ouest

le font également. Il a été dénombré en 2019, 192933 motos et tricycliques immatriculés (INStaD, 2019, p.283). Toutes ces motos en circulation non seulement nécessitent une quantité considérable d'essence, mais contribuent également à la pollution de l'atmosphère de par leurs émissions. En d'autres termes, la demande en essence est élevée, une quantité non négligeable de GES est produite, et la santé des générations actuelles et futures est mis en danger par le fait d'utiliser des motos thermiques.

En 2022, une société du nom de « M auto » s'est installée au Bénin. Cette société également présente dans plusieurs pays tels que le Togo, le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda, etc. est une compagnie qui produit et distribue des motos électriques en Afrique. A ce jour elle s'est agrandie et porte désormais le nom de Spiro. Dès son installation au Benin, il y a eu assez d'appréhensions, de polémiques, de questions, et d'inquiétudes vis-à-vis de l'efficacité des motos électriques. Cependant, peu à peu, plusieurs conducteurs ont commencé par l'adopter. La présente recherche a pour but d'analyser l'importance de l'utilisation des motos électriques dans l'amélioration du cadre de vie dans la ville de Cotonou.

A cet effet, ce document est structuré en trois (03) Chapitres :

- Le premier chapitre porte sur le cadre théorique et l'approche méthodologique de la recherche ;
- Le deuxième chapitre aborde le milieu de recherche et fait la typologie des motos électriques et leur système de fonctionnement ;
- Le troisième chapitre est axé sur les effets de l'utilisation des motos électriques sur le cadre de vie dans la ville de Cotonou et sur les contraintes liées à leur utilisation

CHAPITRE I :
CADRE THEORIQUE ET APPROCHE METHODOLOGIQUE

Le présent chapitre est structuré en deux parties. Il s'agit du cadre théorique et de l'approche méthodologique.

1.1- Cadre théorique

Il présente la problématique, l'hypothèse de recherche, l'objectif de travail et la revue de littérature.

1.1.1-Problématique

Dans l'ensemble des pays industrialisés, l'enjeu de l'intégration entre transport, aménagement et environnement dans une perspective de développement durable s'est imposé à partir du début des années quatre-vingt comme un nouvel impératif de l'action publique locale avec l'émergence du concept de développement durable (F-D. Vivien, 2001, p. 4). En effet, le développement technologique s'accélère, les échanges commerciaux, mais aussi les dépendances vis-à-vis d'autres sociétés, où la démographie sans cesse croissante accentue les effets néfastes sur l'environnement. La cause de cette dégradation peut être le changement climatique, qui se caractérise notamment par une modification du climat ou par une surexploitation des ressources de l'environnement (J. Diamond, 2009, p. 5). L'humanité fait donc face à un enjeu majeur : celui de sauvegarder un niveau de vie supérieur, tout en exploitant l'écosystème qu'est la terre. La prise de conscience de cette problématique passe inévitablement par la responsabilisation sociale, économique et environnementale qui, depuis quelques décennies, est portée par le concept de développement durable. (L. Sioui, 2014, p. 1).

Les modes de transport dans leur évolution favorisent le déplacement des personnes et des biens et des autres facteurs de production en plus de redynamiser les économies et de favoriser l'accès aux infrastructures et services. Cependant, il est clairement démontré que leur utilisation peut avoir en retour d'importants effets négatifs sur l'environnement avec plusieurs polluants et l'expansion de certaines maladies (D. Boubacar, M. Wotto et J-P Waaub, 2007, p. 35).

Depuis son invention en 1868 par l'ingénieur français Louis-Guillaume Perreaux et sa première mise en production en 1889 par les frères Werner, qui lui donnèrent le nom qu'elle

porte encore, la motocyclette s'est progressivement répandue sur tous les continents (https://calenda.org/839611, 07 Août 2023, 11h49).

En Afrique, et précisément en Afrique subsaharienne, l'utilisation des premières motos remonte à la période coloniale, et son expansion à celle post-coloniale. Son coût plus ou moins abordable facilite son adoption par les populations, surtout celles vivant dans les milieux urbains. Depuis les années 2000, l'importation massive de motos chinoises et indiennes, plus abordables à l'achat que leurs concurrentes de marque japonaise et déclinées en de nombreux modèles s'adressant à différentes catégories de consommateurs, a inauguré une nouvelle phase dans la diffusion de ce mode de transport, qui a désormais supplanté l'usage des voitures dans tous les pays d'Afrique subsaharienne (https://calenda.org/839611, 07 Août 2023, 11h49). La période allant des années 2000 à nos jours, qui a été marquée par une poussée démographique, une urbanisation galopante et une augmentation de la mobilité, a favorisé la croissance exponentielle de la part de l'utilisation des motos dans les transports des pays en développement, particulièrement ceux d'Afrique subsaharienne. Cette part qui ne cesse de s'accroître est l'une des causes majeures du réchauffement climatique et de la pollution atmosphérique. Les transports qui contribuent à 15% des émissions de CO2 (GIEC 2022), qui quant à lui représente le gaz à effet de serre le plus présent dans notre atmosphère, aggravent les changements climatiques et environnementaux notamment par l'utilisation du pétrole, ressource fossile, et l'émission importante de GES. En effet, le pétrole est l'un des combustibles fossiles qui génère d'énormes quantités de gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère (A. Friser et *al*., 2017, p.34). Consommant plus de la moitié du pétrole disponible, le transport est le secteur principalement responsable de la consommation excessive de ce carburant fossile (S. Kverndokk & K.E. Rosendahl, 2013, p.664).

Au regard du contexte mondiale actuel, qui poursuit les Objectifs du Développement Durable, et qui se prépare à une transition écologique et énergétique longtemps annoncée, il est indispensable d'évaluer les solutions pour réduire l'empreinte carbone des systèmes de transport actuels et futurs. Ainsi, la consommation de pétrole dans les transports nécessite d'opérer une transition énergétique vers d'autres types d'énergie, pour au moins trois raisons importantes directement liées à cette consommation : les émissions de CO2 qu'elle implique et l'impact sur le changement climatique ; les émissions de polluants atmosphériques impactant la santé ; et enfin, la dépendance au pétrole, impliquant une forte vulnérabilité à l'épuisement des ressources et à la volatilité des prix (A. Bigo, 2020, p.16).Face à la crise écologique et à la raréfaction du pétrole, nos sociétés (et en premier lieu les sociétés

occidentales) sont sommées de trouver de nouveaux modes de développement, de vie et de déplacement (L. Raineau, 2011,p.134). Comme la dotation en ressources épuisables est par définition limitée, leur usage actuel, tout comme celui des ressources non recyclables, empêche un usage futur. Ainsi, la question du partage des ressources entre les générations apparait donc sous son jour le plus brutal et le moins clément (T. Tietenberg et *al* 2013, p.124). Dans ce contexte, la nécessité de réduire nos besoins en énergie, d'une part, et de trouver de nouvelles sources d'énergie, d'autre part, est unanimement reconnue. Elle conduit le plus souvent, parfois même chez les plus critiques vis-à-vis des énergies renouvelables, à voir dans ces dernières les énergies du futur (L. Raineau, 2011,p.134). Parmi les alternatives qui reviennent soit à promouvoir les transports en commun, soit à valoriser les énergies renouvelables, l'utilisation des motos à batterie par substitution aux motos thermiques semble être une bonne option. Les véhicules à moteur à combustion interne (MCI) conventionnels se sont révélés moins écoénergétiques et plus émetteurs de GES. L'électrification des véhicules peut améliorer ces problèmes et contribuer également à réduire l'utilisation des combustibles fossiles (K. Poornesh et *al*,2020, p.1179).

Cotonou, capitale économique du Bénin est marquée par une mobilité très accrue qui s'explique par la concentration des pôles commerciaux, administratifs et politiques. Les milliers de Taxi-motos et autres engins personnels qui circulent dans la ville, combiné à la croissance démographique, favorisent la pollution atmosphérique. Les motos électriques sont arrivées sur le marché dès mai 2022, avec comme promesses : réduction de la pollution, pas de bruit, coût abordable. À Cotonou, il n'est plus étonnant d'en voir dans la circulation car plusieurs citadins les ont déjà adoptées, des livreurs, aux fonctionnaires, en passant par les taxi-moto. C'est donc à juste titre qu'une analyse de l'importance de l'utilisation des motos électriques dans la ville de Cotonou devra être faite. La présente recherche vise donc à répondre aux questions suivantes :

- Comment se présentent les motos électriques et leurs systèmes de fonctionnement ?
- En quoi les motos électriques participent-elles à l'amélioration du cadre de vie ?
- Quels sont les problèmes et les difficultés liées à l'usage de ces motos ?

1.1.2- Hypothèses de recherche

-Il existe plusieurs types de motos électriques dans la ville de Cotonou ;

-L'utilisation des motos électriques contribuent de diverses manières à l'amélioration du cadre de vie ;

-Plusieurs problèmes découlent de l'utilisation des motos électriques dans la ville de Cotonou

1.1.3- Objectifs de travail

L'objectif général de la recherche est d'évaluer l'importance de l'utilisation des motos électriques dans l'amélioration du cadre de vie à Cotonou.

De façon spécifique, il s'agit de :

- étudier la typologie et le système de fonctionnement des motos électriques ;
- analyser les effets des motos électriques dans l'amélioration du cadre de vie à Cotonou ;
- déterminer les problèmes et les contraintes liées à l'usage des motos électriques dans la ville de Cotonou.

1.1.4-Revue de littérature

1.1.4.1 Définitions opératoires

Pour la réalisation de ce travail, il est important de clarifier certains termes.

Moto électrique : C'est un deux-roues alimenté par un moteur électrique et une batterie rechargeable. Contrairement aux motos traditionnelles, les motos électriques n'utilisent pas de carburant fossile et sont moins bruyantes et moins chères à entretenir. Elles ont généralement une autonomie allant de 50 à 100 kilomètres et peuvent atteindre une vitesse maximale de 45km/h (ridetric.fr, 12 novembre 2023, 10h47). Dans le cadre de cette recherche, les motos électriques sont définies comme des engins à deux roues et fonctionnant à partir de batteries rechargeables.

Ville : Au Bénin, le recensement de 2002 définit la ville « comme une zone hétérogène qui regroupe tout chef-lieu de commune ayant au moins 10.000 habitants et au moins une des infrastructures ci-après : bureau de poste et télécommunication, bureau de recette perception du trésor public, système d'adduction d'eau, d'électricité, centre de santé, collège d'enseignement général avec 2ème cycle ; d'une part, et de tout arrondissement ayant au moins quatre des infrastructures énumérées ci-dessus et au moins 10.000 habitants. » (RGPH3, 2002). La ville de Cotonou représente ici notre milieu de recherche.

Cadre de vie : Lorsqu'on parle de cadre de vie, il est question de l'environnement naturel et bâti d'un milieu. Cela fait référence à tout ce qui nous entoure et que l'on trouve en milieu forestier, agricole et urbain : à l'eau que l'on boit ou que l'on utilise pour diverses activités récréatives ou autres, à l'air que l'on respire, au sol servant d'assise à diverses activités

humaines; à des phénomènes naturels (p. ex. paysages lacustres); à des paysages urbains (p. ex. trame de rue); à des paysages agricoles et forestiers (p. ex. massifs boisés).Par ses actions l'homme peut altérer son environnement naturel ou bâti (p. ex. coupe forestière, pollution des eaux de surface ou souterraines, de l'air et des sols, contraintes anthropiques, bâtiment à l'architecture non intégrée, affichage irrespectueux de l'environnement naturel). La protection de ce cadre de vie se doit d'être une préoccupation constante puisqu'elle devient un facteur important pour garder les résidents ou pour attirer les visiteurs. (https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/planification/planification-strategique/milieu-et-cadre-de-vie-dune-collectivite/, 02 aout 2023, 15h18).

Environnement

Selon P. Gourou (1973, p. 138), il y a bien longtemps (au moins depuis le Néolithique) que les hommes ne vivent plus en équilibre avec la nature. Les paysages qu'analyse la géographie ne sont pas des écosystèmes, mais des aménagements voulus par les civilisations et qui sont transformés par elles. Pour R. Pourtier (1992, p. 16), l'environnement a le très grand mérite de contraindre à appréhender la réalité, à poser les problèmes de façon globale, effaçant les cloisons disciplinaires, spécialement entre sciences de la nature et sciences sociales.

A. Berque (1996, p. 87) a mis, quant à lui l'accent sur la relation d'un groupe humain à l'étendue terrestre et précise qu'il s'agit d'une relation « à la fois écologique, technique et symbolique ». Dans un sens usuel, l'environnement, selon O. Godard (1996, p. 4), désigne tout ce qui nous entoure, qui agit sur l'homme et sur lequel l'homme agit. Du moment où l'on cherche à expliquer l'homme et son comportement dans l'espace, l'environnement désigne un milieu global, un ensemble intégré, un système de relations où les interactions mettent constamment en jeu des équilibres et des déséquilibres potentiels. Il a été appuyé dans cette logique par J.-L. Tissier (2003 in Cybergéo, [http:/193.55.107.45/envirosoc/ oekoumene.html].) et A. Fremont P. Deyon (2005, p. 112), pour qui le concept d'environnement débouche sur une question centrale, celle « des interactions entre les évolutions de l'écosphère et les sociétés humaines ». Selon E. Dorier-Apprill (2006, p. 138), c'est avec des auteurs comme Pinchemel, Robic, Le Grand et Perrier que l'accent a été mis sur « l'étude des interactions multiples entre les activités humaines et l'évolution des milieux de la planète ».

En République du Bénin et suivant la loi n° 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l'environnement, le terme « environnement » se définit comme l'ensemble des éléments

naturels et artificiels ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui influent sur les êtres vivants et que ceux-ci peuvent modifier (MEHU, 1999, p. 5). Selon J. E. Gnelé (2010, p. 33) depuis plus d'un siècle, l'usage des termes *nature*, *milieu* et *environnement* fait l'objet de débats épistémologiques, philosophiques, voire idéologiques.

Développement durable : le concept de Développement Durable (DD) repose sur les trois dimensions que sont : l'économie, le social et l'écologie. Ce concept serait consacré depuis le sommet de Stockholm en 1972 sur l'environnement humain. Ce terme est défini en 1987 par la Commission Brundtland comme suit : « Le Développement Durable (DD) répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». Lors de la Conférence de Rio en 1992, le Développement Durable (DD) est défini comme un processus de planification et de gestion à la fois spatiale et temporelle, dont le but est de satisfaire au mieux les besoins des populations présentes et futures, tout en veillant à l'utilisation le mieux possible des ressources naturelles qu'elles exploitent.

Ainsi, l'Agenda 21 (lancé lors du Sommet de Rio de 1992) est un plan d'action pour l'atteinte d'un Développement Durable dans les organisations et les États. Les pays signataires de ce dernier ont exprimé leur engagement envers ce concept et plusieurs ont adopté des lois et règlements ou formulé des stratégies et plans pour la recherche de la durabilité.

1.1.4.2 Point des connaissances

La transition énergétique est l'une des préoccupations majeures de notre siècle. C'est la question au cœur des débats. On la présente comme le meilleur moyen de lutter contre les changements climatiques. Cependant, cette question ne date pas d'aujourd'hui.

En 1972 est publié aux États-Unis un rapport intitulé The Limits to Growth (traduit en français par Halte à la Croissance) par un groupe de chercheurs du Massachussetts Institute of Technology à la demande du Club de Rome. De ce rapport — également appelé « Rapport Meadows » du nom de deux de ses auteurs Donella et Dennis Meadows — émergent plusieurs constats et prédictions concernant l'insoutenabilité à long terme du mode de production occidental. Ils estiment que le monde dispose de 50 ou 100 ans avant d'être confronté à un manque de ressources non renouvelables, à commencer par le pétrole, le gaz, les minerais ou même l'eau. Plusieurs études allant dans le même ordre d'idée s'en sont suivies en particulier celles du GIEC.

Dans un rapport économique du Conseil National des Transports (CNT) français en 1999, il est mentionné, « D'un côté, le secteur des transports pris dans sa globalité apparaît très

dépendant d'un marché du pétrole sur lequel la demande devrait croître très fortement avec l'apparition de nouveaux pays gros consommateurs. (…) de l'autre côté, la forte croissance des trafics et de leurs émissions de gaz à effet de serre va (…) sans doute amener le secteur des transports à s'adapter » (CNT, 1999, p. 1).

En 2007 un rapport sur les émissions de CO2 liées aux transports dans l'Union Européenne soumis à la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques révèle que « la part des transports dans les émissions totales est passée de 21 % en 1990 à 28 % en 2007 » (Fédération Européenne pour le transport et le climat, 2007, p.6)

Rojey (2008) définit la transition énergétique comme « le passage qui va nous amener d'un modèle basé aujourd'hui à 80 % sur les énergies fossiles vers un nouveau modèle énergétique, dans lequel les énergies non carbonées seront dominantes »

David (2011) présentant les travaux de l'association française NégaWatt, l'a défini, également, à l'échelle nationale comme l'activation simultanée de « trois leviers – sobriété énergétique, efficacité énergétique et développement des renouvelables […] permettant d'aller vers la satisfaction durable des besoins d'énergie de la France, en se passant à termes de toutes les ressources primaires non renouvelables »

A. Bigo (2020) affirme que « Pour le pétrole comme pour les autres énergies fossiles, outre les problèmes que pose leur combustion en termes de contribution au changement climatique et à la pollution atmosphérique, les ressources sont disponibles en quantités finies et posent donc la question de la raréfaction des ressources et de la vulnérabilité des sociétés à cet épuisement. Si les réserves prouvées des énergies fossiles sont trop importantes pour maintenir le climat à un niveau de réchauffement acceptable, diverses contraintes peuvent néanmoins à court et moyen termes poser des problèmes d'approvisionnements et de coût de l'énergie, qui se sont déjà révélés particulièrement forts sur le pétrole par le passé. Parmi les énergies fossiles, le pétrole est en effet amené à connaître son pic d'extraction le plus rapidement, l'AIE ayant annoncé que le pic du pétrole conventionnel, plus facile et moins cher à extraire, a été dépassé en 2008. Depuis, ce sont les hydrocarbures non conventionnels et en particulier les pétroles de schistes américains, qui permettent de maintenir la croissance de la production de pétrole ».

1.2- Approche méthodologique

1.2.1- Nature et source des données

Plusieurs types de données ont contribué à la réalisation de cette recherche :

- **Données quantitatives**
- Données démographiques de la ville de Cotonou ;
- Nombre de motos électriques en circulation dans la ville de Cotonou ;
- Nombre de stations de rechange de batteries disponible à Cotonou ;
- Prix des motos ;
- Coût d'utilisation journalier des motos ;
- **Données qualitatives**
- Caractéristiques des motos électriques ;
- Motif d'adoption des motos électriques des utilisateurs ;
- Avantages des motos électriques selon les utilisateurs ;
- Difficultés des utilisateurs ;
- Défis de la société de distribution ;
- Efforts de la société pour faciliter l'utilisation des motos électriques ;
- Difficultés de la société ;
- Action en faveur du développement durable de la société ;
- **Données géo-référencées**
- Localisation des stations de rechange de batteries de la ville de Cotonou

1.2.2-Collecte des données

La collecte des données pour la réalisation de cette recherche a nécessité une certaine démarche.

1.2.2.1 Recherche documentaire

La recherche documentaire a consisté à rechercher et à exploiter tout document susceptible de contribuer au développement de notre recherche (thèses, mémoire, rapports, articles, livres, etc.) Elle a permis de mieux cerner les enjeux de la mobilité électrique dans la ville de Cotonou.

Le tableau I présente la synthèse de la recherche documentaire, les centres de documentations consultés et les types d'informations recueillies.

Tableau I: Synthèse de la recherche documentaire

Centre de documentation	**Nature des documents**	**Type d'information à rechercher**
Bibliothèque centrale de l'UAC	Thèses, mémoires	Informations générales et à caractère méthodologique
Bibliothèque Bénin Excellence	Livres	Informations sur la transition énergétique
Moteurs de recherches académiques	Articles, Mémoires, Thèses	Informations sur les véhicules électriques et leurs enjeux
Internet, Mairie de Cotonou	PDC de Cotonou, Monographie de Cotonou	Informations générales sur la ville de Cotonou
Site de l'INStaD	Rapports, statistiques	Nombre d'habitants de la ville de Cotonou ; Nombre de motos thermiques importées annuellement
Base de données de Spiro Bénin	Rapports	Nombre d'utilisateurs dans la ville de Cotonou ; Nombre de stations de rechange de batteries ; données géo-référencées des stations

Source : Synthèse bibliographique et terrain, Août 2023

Il ressort que plusieurs sources de documentation ont servi de base pour la revue de littérature et ont contribué à la préparation des travaux de terrain.

1.2.2.2- Travaux de terrain

- **Groupe cible et taille de l'échantillon**

Le groupe cible est constitué des utilisateurs de motos électriques et thermiques, des responsables à divers niveau de la société de distribution des motos à savoir :

-Le Directeur du Business charging ;

-La Data analyst ;

-Le manager Acquisition de site et Expansion ;

-Le manager du Back office ;

-Le manager Formation ;

-Une chargée d'accueil ;

-Un membre de l'équipe de livraison

L'échantillonnage des utilisateurs a obéit à un choix raisonné et les critères suivants ont permis d'investiguer ces derniers :

-être utilisateur de motos électrique depuis 6 mois au moins

-être âgé d'au moins 25 ans

Pour les membres de la société de distribution, ils ont été investigués en fonction de leur responsabilité dans la chaîne de distribution.

Le tableau II présente la répartition des individus enquêtés.

Tableau II: Répartition de l'échantillon des personnes enquêtées

Catégorie de personnes enquêtés	**Nombre enquêtés**
Responsable à Spiro	7
Utilisateurs de moto électrique	46
Agent de swaping station	3
Utilisateurs de moto thermique	10
Total	66

Source : Enquête de terrain, Septembre 2023

Au total, 66 personnes ont été enquêtées dans la ville de Cotonou. Au nombre de celles-ci, on a : sept (07) Responsables à Spiro Bénin, quarante-six (46) utilisateurs de moto électrique, trois (03) agents de swaping stations, et dix (10) utilisateurs de moto thermiques.

- **Outils, Matériels et techniques de collecte des données**

Les matériels utilisés sont :

-Un smart phone pour la prise de vues ;

-Une tablette pour le recueil des réponses des individus enquêtés ;

-Les logiciels Word et Excel pour la présentation des résultats, le traitement des résultats et la réalisation de graphiques

Plusieurs outils ont permis la collecte des données. Il s'agit de :

-Une grille d'observation ;

-Des questionnaires et des guides d'entretiens à l'endroit des diverses catégories de personnes enquêtés ;

-Kobocollect pour le recueil et le traitement des données

L'enquête s'est déroulée du 28 septembre au 25 octobre 2023. Elle a consisté à appréhender le terrain par une observation, à administrer un questionnaire aux utilisateurs des motos électriques, et un guide d'entretien aux autres catégories de notre échantillon. Les informations obtenues auprès des conducteurs ont été collectées à l'aide de Kobocollect, tandis que celles obtenues auprès des autres catégories d'individus de notre échantillon ont été collectées manuellement.

1.2.3- Traitement des données et analyse des résultats

Après la collecte des données, il a été procédé à un dépouillement, un traitement afin de pouvoir analyser les résultats obtenus. Le traitement des données a été fait à l'aide d'un tableur. Il s'est agi de déployer les données issues de la collecte des données sur Kobocollect, de les télécharger puis de les envoyer dans un tableur afin de dénombrer les réponses obtenues pour chaque question en ce qui concerne les questionnaires. Pour les entretiens, la transcription est d'abord faite, consignés ensuite dans un tableau et les réponses sont ensuite dénombrées.

La mise en forme des résultats (tableaux et graphiques) est réalisée à l'aide des logiciels Excel et Word. Le traitement de données est fait avec les logiciels Excel et Word suivant trois étapes de la transcription des données enregistrées ; la saisie des données transcrites et la compilation des données. Les applications Arc Gis et QGis ont été mis à contribution pour la réalisation des cartes. Toutes ces illustrations (figures, tableaux, photos/planches) ont fait l'objet de commentaire et d'analyse.

CHAPITRE II :
MILIEU DE RECHERCHE ET CARACTERISATION DES MOTOS ELECTRIQUES

Le présent chapitre et structuré en deux parties. Il s'agit du milieu de recherche et de la caractérisation des motos électriques.

2.1- Milieu de recherche

Il présente la situation géographique et administrative, les composantes morphologiques et conditions climatiques, les caractéristiques démographiques et les activités économiques.

2.1.1- Situation géographique et administrative

La commune de Cotonou est située sur le cordon littoral dont elle tire son nom de département du Littoral. Avec une superficie de 79 km² (0,07% du territoire national), le département du Littoral est le plus petit des douze départements que compte aujourd'hui le Bénin. Situé entre 6°21' et 6°24' de latitude Nord et 2°22' et 2°29' de longitude Est, ce département est limité par le lac Nokoué et la commune de Sô-Ava au nord, l'océan Atlantique au sud, la commune de Sèmè-Podji (du département de l'Ouémé) à l'Est et la commune d'Abomey-Calavi (du département de l'Atlantique) à l'ouest. C'est le seul département du pays qui compte une seule commune, avec 13 arrondissements et 143 quartiers de villes. Cotonou est la capitale économique du Bénin et concentre à elle seule presque toutes les fonctions administratives et politiques du pays. A l'Ouest de Cotonou, se trouvent le Port Autonome et l'Aéroport International qui font de la ville, la plus importante porte d'entrée et de sortie du Bénin, tandis que l'Est dispose d'une vaste zone industrielle (INStAD, 2016, p.3).

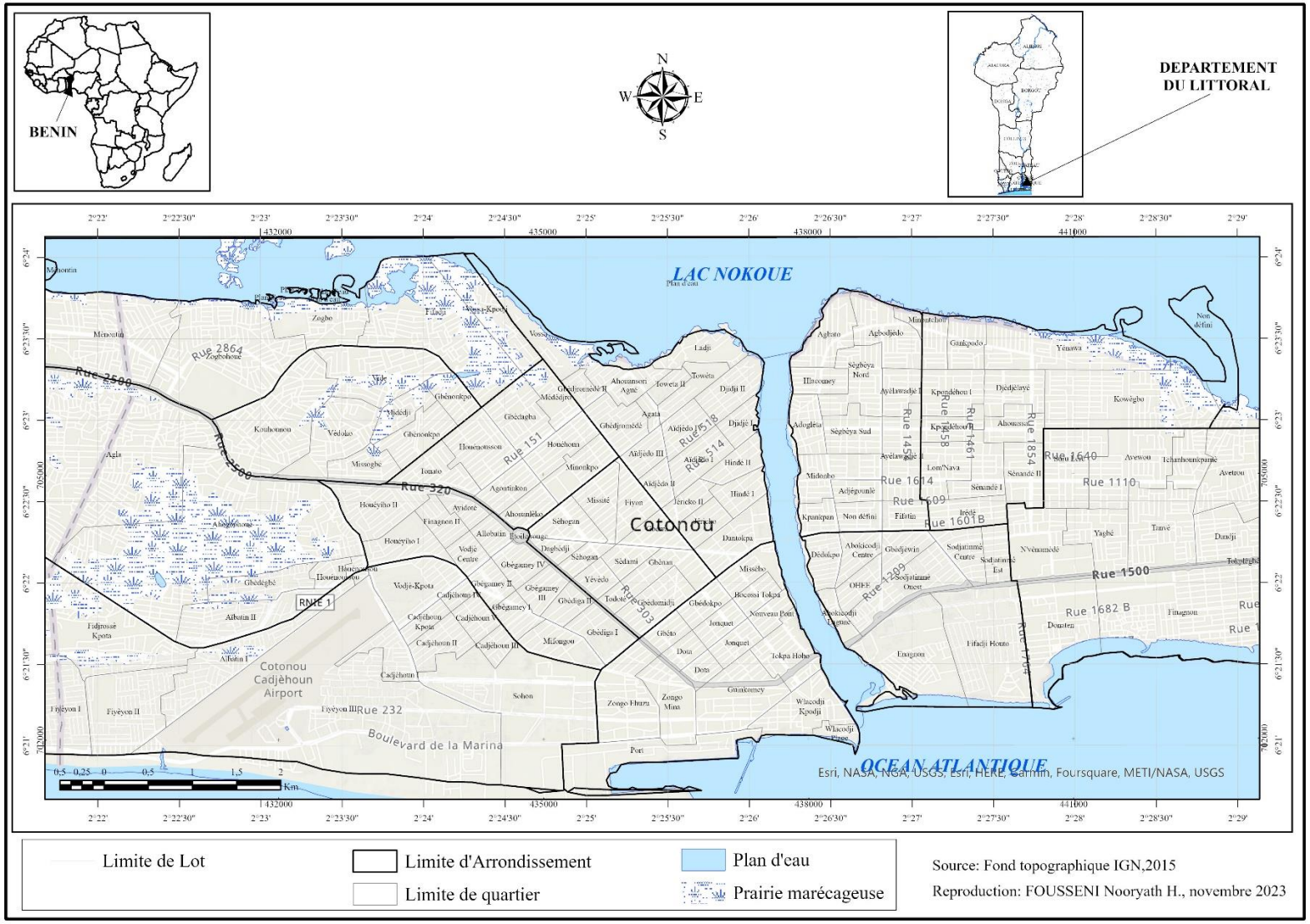


Figure 1 : Situation géographique et administrative de la ville de Cotonou

2.1.2- Composantes morphologiques et conditions climatiques

Le relief de la commune de Cotonou est peu accidenté avec des marécages. Il a deux caractéristiques principales : des dépressions longitudinales parallèles à la côte et des bas-fonds érodés par l'écoulement des eaux pluviales qui communiquent avec le lac. Le site est coupé en deux par le chenal appelé « Lagune de Cotonou », communication directe entre le lac et la mer, creusée par les Français depuis 1894. Les épis du port ont contribué à l'érosion de toute la côte Est de la ville. Cette érosion s'opère à une vitesse moyenne de 16,8 mètres par an dans la critique. Située dans la plaine côtière, Cotonou possède des sols sableux qui sont généralement pauvres en matière organique avec une faible capacité d'échange et un faible pouvoir de rétention en eau, ce qui a pour corollaire les inondations répétées observées çà et là dans la ville de Cotonou pendant la saison pluvieuse.

Le sud enregistre deux saisons pluvieuses (une grande de mi-mars à mi-juillet et une petite de mi-septembre à mi-novembre) et deux saisons sèches (une grande de mi-novembre à mi-mars et une petite de mi-juillet à mi-septembre). La moyenne pluviométrique est d'environ 1375 mm/an (Météo-Bénin, 2019). La figure 2 présente le régime pluvio-hydrologique moyen mensuel et de l'évapotranspiration potentielle de 1970 à 2020.

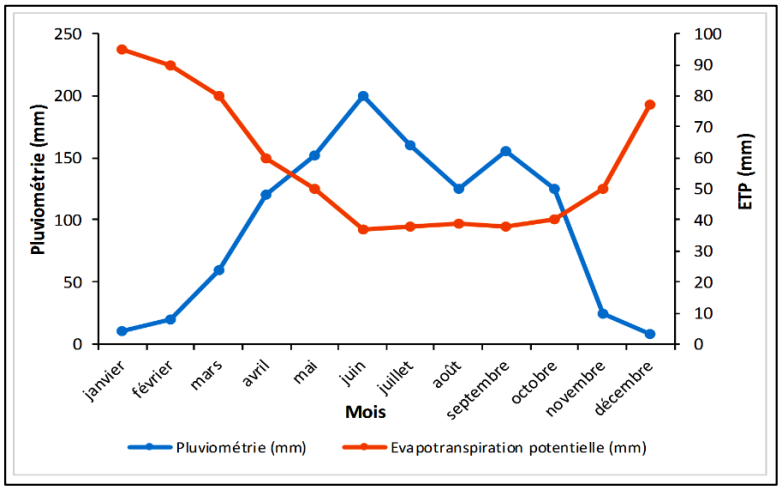


Figure 2 : Evolution du régime pluviométrique moyen et de l'évapotranspiration potentielle de 1970 à 2019

Source : Traitement des données du Météo-Bénin, mars 2020

De l'examen de la figure 2, il ressort que le régime pluviométrique des communes du Littoral est de type bimodal (deux modes). Ce régime est centré sur les mois de juin et de septembre. On y distingue quatre (4) saisons successives :

- une grande saison pluvieuse de mars à juillet ;

- une petite saison sèche de juillet à août ;

- une petite saison pluvieuse d'août à novembre ;

- une grande saison sèche de novembre à mars.

Les deux saisons de pluies permettent aux producteurs de maïs de pratiquer leurs activités. Les deux saisons sèches s'intercalent entre les deux saisons pluvieuses. Ainsi, la fin de la petite saison coïncide avec le début de la grande saison sèche qui va de novembre à mars et celle de la grande saison pluvieuse coïncide avec le début de la petite saison sèche qui s'étend de juillet à août. Les périodes de sécheresse sont destinées à la préparation des champs. Les mois de juin et juillet enregistrent les plus importantes précipitations (154,79 mm et 211,3 mm). Ils occasionnent l'inondation rendant difficile la mobilité des personnes et des biens. Les hauteurs de pluie les plus faibles sont enregistrées dans les mois de décembre et janvier.

2.1.3- Caractéristiques démographiques

La population du département du Littoral en 2013 est de 679 012 habitants contre 665 100 habitants en 2002. Selon les résultats des deux premiers recensements de 1979 et 1992, la population de ce département était respectivement de 320 332 habitants et de 536 827 habitants. Les taux d'accroissement intercensitaires annuels sont en baisse depuis 1979. En effet, il est passé de 4,05% entre 1979 et 1992 à 2,17% entre 1992 et 2002 puis à 0,18% entre 2002 et 2013. Ce département apparait comme un lieu de travail se vidant de sa population tous les soirs en direction des communes mitoyennes que sont Abomey-Calavi et Sèmè-Podji. Le rapport de masculinité s'établit à 95,4 hommes pour 100 femmes en 2013. Le poids démographique du département est passé de 9,82 % de la population totale du pays en 2002 à 6,8 % en 2013. Sa densité de population est de 8 595 habitants au km². Le Littoral est un département cosmopolite où cohabitent plusieurs ethnies. Toutefois, les Fon et apparentés (56,5%), les Adja et apparentés (17,7%) et les yoruba et apparentés (10,9%) constituent les trois ethnies d'importance démographique appréciable. Les populations du Littoral sont essentiellement catholiques (51,2%), musulman (16,9%). Les autres chrétiens et les célestes sont respectivement (12,2%) et (5,7%). En dépit de son caractère urbain, le département du Littoral compte 413 ménages agricoles sur les 651 067 au niveau national soit 0,06). Il est à

remarquer l'ensemble de ces ménages agricole dans la capitale économique du Bénin se résume aux maraichers et aux pêcheurs (INStAD, 2016, p.4).

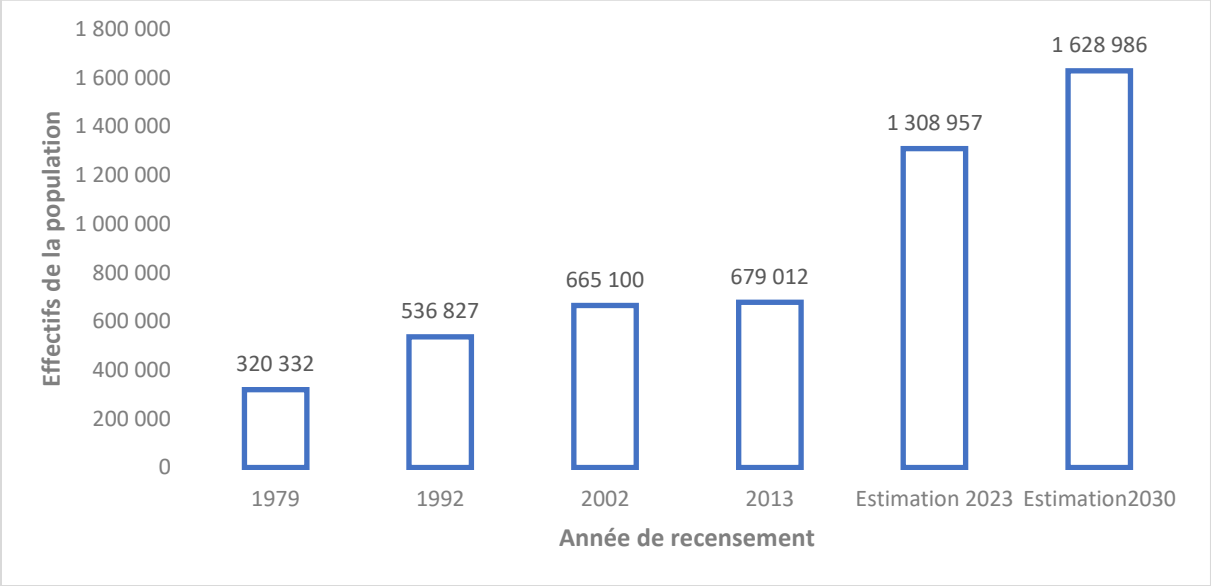


Figure 3 : Evolution démographique de 1979 à 2030

Source : INStAD 2013

La figure 3 montre l'évolution de la population de 1979 à 2013.

2.1.5- Activités économiques

Le tableau III présente la distribution en pourcentage de la population active selon les branches d'activités dans la ville de Cotonou. Il y ressort que les branches d'activités les plus dominantes dans le département sont le "commerce, restauration et hébergement" (40,5%), les "autres services" (24,7%) et les "industries manufacturières" (14,6%) (Cahier des villages et quartiers de ville du département du littoral, 2016, p.4).

Tableau III : Pourcentage de la population active par secteur d'activité

Branches d'activité	Proportion
Agriculture, Pêche et Chasses	1,6
Industries extractives	0,1
Industries manufacturières	14,6
Eau, Electricité, Gaz, Assainissement, Traitement des déchets et Dépollution	0,4
Bâtiment et Travaux publiques	5,7

Commerce, Restauration et Hébergement	40,5
Transport et Communication	9,5
Banque et Assurance	1,3
Autres services	24,7
Non Déclarées	1,6
Total	100,0
Effectif	256 380

Source : INSAE, RGPH4-2013

2.2- Caractérisation des motos électriques dans la ville de Cotonou

Ce sous chapitre met en relief les caractéristiques des motos électriques, leur mode de fonctionnement ainsi que les modes de répartition des motos électriques dans la ville de Cotonou.

2.2.1- Type de motos électrique

A Cotonou, on distingue trois types de motos électriques à savoir : La Commando, la Chap Chap et la M électrique.

- **Commando**

Le design de la Commando sort du commun. Cette moto est dotée de deux batteries en lithium d'une puissance de 6,5 KW et d'une portée de 35 km chacune ; un affichage LED HD à l'écran (TFT de 7 pouces) alimenté par Wi-Fi et développé sur un système Linux disposant de deux modes, jour et nuit, qui commutent automatiquement. L'écran dispose également d'un rappel de défaut OBD et d'une surveillance de la pression des pneus ; un système de freinage CSB permettant de répartir judicieusement la force de freinage sur le frein avant et arrière ; une vitesse de 80 km/h et un poids net de 12 kg

Le prix d'une Commando est de 883.720 FCFA. Pour s'en procurer, il faut se munir d'une pièce d'identité et se faire accompagner d'un témoin. Le client a la possibilité de payer la moto sur une durée d'un an. Dans ce cas, il doit verser un acompte de 25.000 FCFA et effectuer un paiement journalier de 4028 FCFA incluant l'assurance et la maintenance de la moto.

Photo 1 : Moto Commando

Prise de vue : FOUSSENI, Octobre, 2023

La photo 1 présente un exemplaire de la moto commando

- **Chap Chap**

La Chap Chap est un scooter électrique doté d'un tableau de bord LCD comme la Commando. Sa configuration anti-lumière permet aux cyclistes de lire efficacement les données même sous lumière vive. Les pneus à vide et les moyeux de roue légers offrent résistance et dureté aux roues avant et arrière. Sa batterie d'une puissance de 2,5 kw lui offre une portée de 80 km et une vitesse de 65 km/h. Son poids net et de 92 kg. Le prix d'une Chap Chap est de 695.000 FCFA. Pour s'en procurer, le client doit se munir d'une pièce d'identité et d'une attestation de résidence ou d'un Certificat d'Identification Personnelle. Le client a la possibilité de payer la moto sur une durée d'un an à raison de 3278 FCFA par jour et un acompte de 25000 FCFA à verser.

Photo 2 : Moto Chap Chap

Prise de vue : FOUSSENI, Octobre, 2023

La photo 2 présente un exemplaire de la moto Chap Chap

- **M Electrique**

Première moto électrique arrivée sur le marché béninois, la M électrique n'est aujourd'hui plus en vente. Néanmoins, on en rencontre parfois dans la circulation. Son design est très semblable à celui des motos conventionnelles. Sa batterie lui permet de se déplacer sur 100 Km après une charge de 4h de temps.

Photo 3 : Moto M électrique

Prise de vue : FOUSSENI, Octobre, 2023

2.2.2- Processus de production, de distribution et de fonctionnement des motos électriques

Les pièces nécessaires à la mise en forme des motos électriques de Spiro viennent d'Inde. Elles sont réceptionnées et conservées à l'entrepôt de Ganhi. Les motos sont montées sur place et leur tableau de bord configurés par des techniciens béninois formées pour. Les showrooms ont pour but de présenter les différents produits. Des exemplaires des motos y sont déposés. Les réceptionnistes ont la responsabilité d'accueillir les potentiels clients, leur présenter les produits et leur fournir toutes les réponses à leurs questions. Les agents commerciaux sont ceux qui vont à la rencontre des clients dans les rues pour leur parler des motos et les convaincre de s'en procurer.

Après signature du contrat, le client doit désormais procéder à la rechange de sa batterie dans les stations de rechange à chaque fois qu'elle sera faible. Ce processus est appelé le Swaping. Il consiste à remettre sa batterie faible pour prendre une batterie pleine. Il se fait à partir d'une

plateforme en ligne. Chaque batterie est dotée d'un code QR qui permet au système de la reconnaitre à travers le scannage. Dès que le système autorise le swaping, c'est-à-dire l'échange, le client doit effectuer le paiement via mobile money Moov, MTN ou Celtis. Chaque swaping coûte 1000 FCFA. Si un problème se pose lors du swaping, le swapeur contacte le Back office qui se charge de le régler dans les plus brefs délais. En fonction du type de moto et du type de contrat, chaque client devra verser une somme journalière à la société s'il n'a pas payé sa moto en cash.

Si le client se retrouve à court de batterie dans une zone où il n'y a pas de swaping station, alors il doit contacter le service d'assistance à distance qui va lui envoyer le service de swaping externe. De même, si la moto a une panne et qu'elle ne peut plus fonctionner, le client devra contacter le service d'assistance à distance. Une équipe se chargera d'amener la moto dans un des centres de maintenance. Si la réparation doit durer plusieurs jours, Spiro offre une moto de rechange au client en attendant que sa moto soit de nouveau fonctionnelle.

2.2.3 Mode de répartition des stations de rechange de batteries

L'installation d'une station de rechange de batterie doit répondre à un certain nombre de critères.

-Situation géographique

Les stations doivent être au bord des grandes voies.

-Demande de la clientèle

Les stations peuvent être implantées en fonction de la demande de la clientèle.

-Tension électrique

Pour implanter une station, la tension électrique doit être comprise entre 215V et 240V

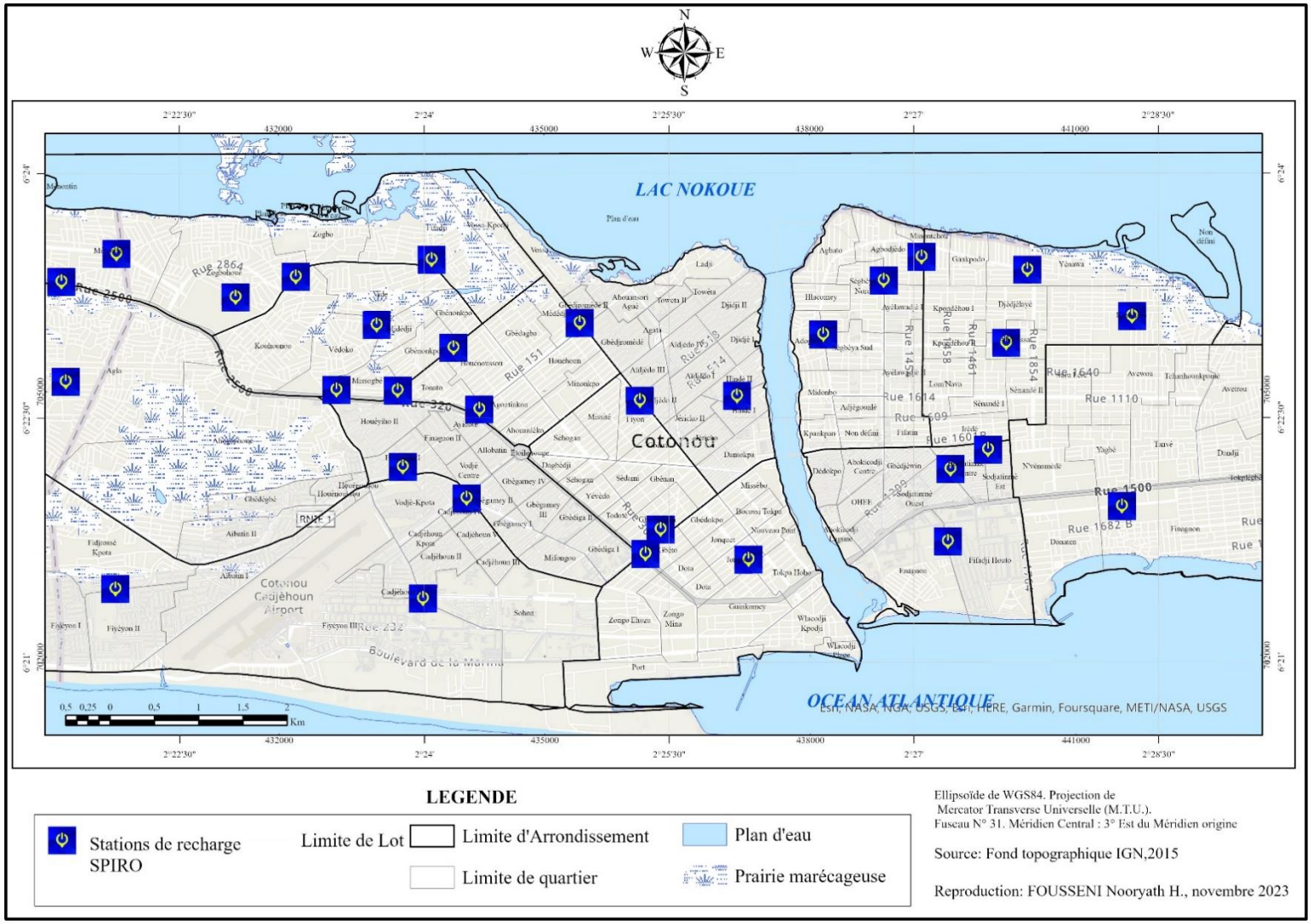
Spiro dispose de 41 stations dans la ville de Cotonou réparties dans les 13 arrondissements

Photo 5 : Station Agla petit à petit

Photo4 : Station de Vodjè

Photo 6 : Station Benin Petro Cadjehoun

Prise de vues : FOUSSENI, septembre 2023


N
S
W
E
LAC NOKOUE
OCEAN ATLANTIQUE
Cotonou
Cotonou Cadjèhoun Airport
Boulevard de la Marina
Rue 2500
Rue 2864
Rue 320
Rue 151
Rue 1500
Rue 1682 B
Rue 1110
Rue 1640
Rue 1614
Rue 1854
Rue 1461
Rue 1458
Rue 1454
Rue 1609
Rue 1601
Rue 2032
Rue 2314
Rue 1519
Rue 1703
Rue 1705
Rue 1706
Rue 1707
Rue 1708
Rue 1709
Rue 1710
Rue 1711
Rue 1712
Rue 1713
Rue 1714
Rue 1715
Rue 1716
Rue 1717
Rue 1718
Rue 1719
Rue 1720
Rue 1721
Rue 1722
Rue 1723
Rue 1724
Rue

CHAPITRE III :
EFFETS SOCIO-ECONOOMIQUES, ENVIRONNEMENTAUX ET DIFFICULTES DE L'UTILISATION DES MOTOS ELECRIQUES

3.1 Effets socio-économiques et environnementaux

Ce sous-chapitre met en relief les effets socio-économiques et environnementaux des motos électriques.

3.1.1- Typologie et statut des utilisateurs

Il existe trois types d'utilisateurs de motos électriques à Cotonou : les utilisateurs de Commando, les utilisateurs de Chap Chap, et les utilisateurs de M électrique. La figure 5 présente le nombre d'utilisateurs enquêtés par type de motos.

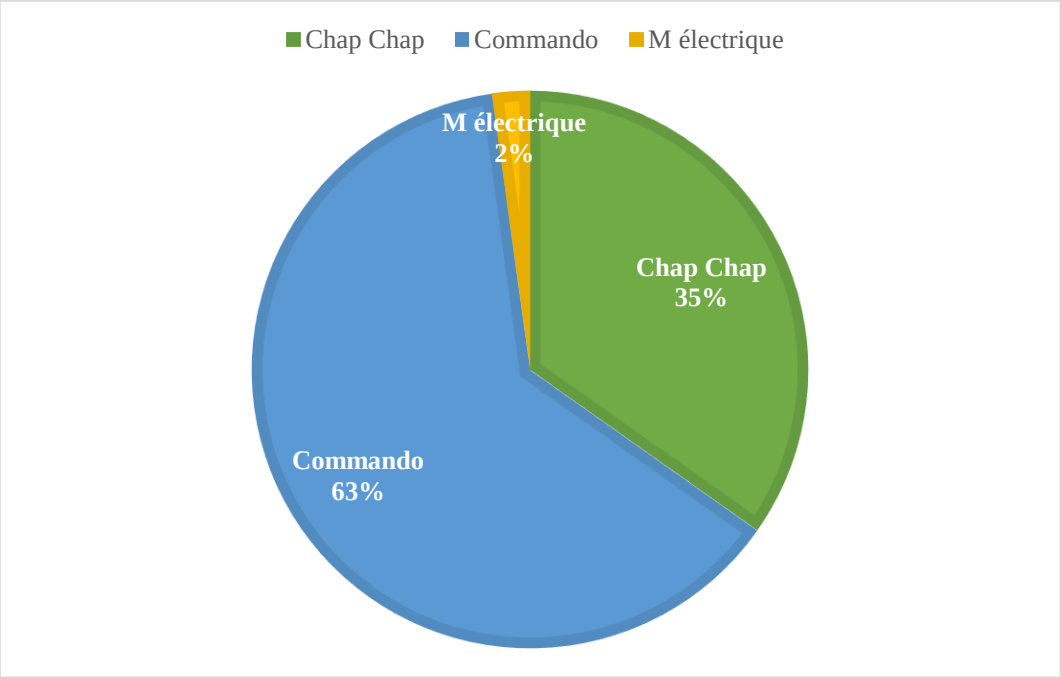


Figure 5 : Proportion des utilisateurs par types de motos

Source : Travaux de terrain, septembre 2023

Il ressort que les utilisateurs de Commando sont les plus nombreux avec 63%. Viennent ensuite les utilisateurs de Chap Chap avec 35%, puis les utilisateurs de M électrique avec 2%.

Ces types d'utilisateurs correspondent à deux catégories de statuts : le statut particulier et le statut zémidjan. Les particuliers sont ceux qui utilisent la moto pour leurs propres déplacements ou activités, tandis que les Zémidjans sont ceux qui l'utilisent pour l'activité de taxi-moto. La figure 6 présente le nombre d'utilisateurs enquêtés par statut.

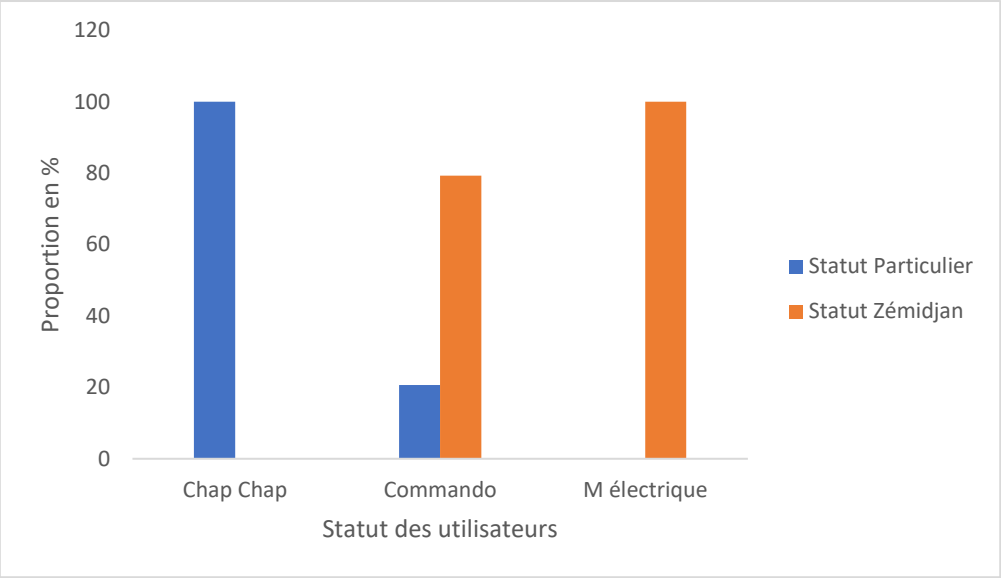


Figure 6 : Proportion des utilisateurs par statut

Source : Enquête de terrain, septembre 2023

On constate de l'analyse de la figure que les utilisateurs de Chap Chap sont tous des particuliers. Quant aux utilisateurs de Commando, 20.68% sont des particuliers tandis que 79.31% sont des Zémidjans. Par ailleurs 100% des utilisateurs de M électrique sont des Zémidjans.

3.1.2- Facteurs d'incitation

Les motifs qui ont amené les utilisateurs à adopter les mtos électriques sont variés. La figure 7 présente les facteurs d'incitation à l'adoption des motos électriques.

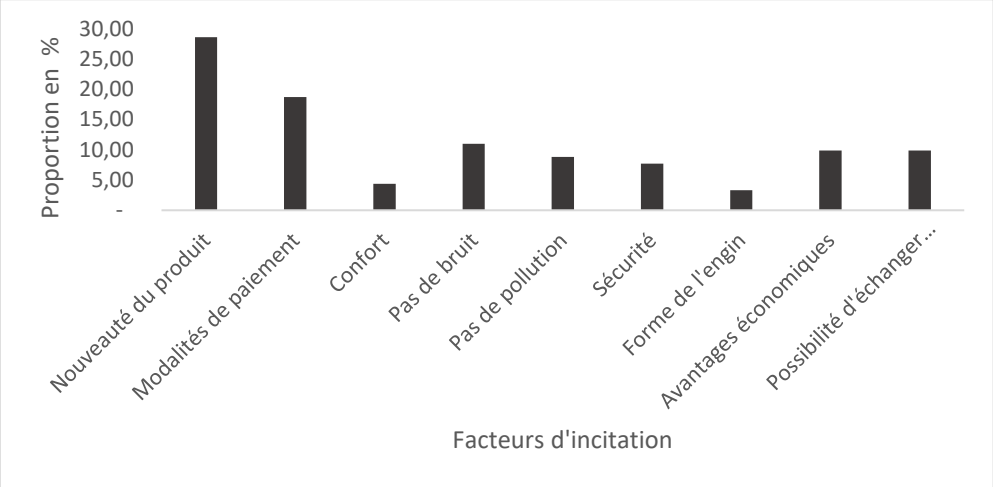


Figure 7 : Facteurs d'adoption des motos électriques

Source : Enquêtes de terrain, septembre 2023

De l'analyse de cette figure, il est à retenir que la Nouveauté du produit (28%) est le facteur qui a le plus incité les utilisateurs à adopter les motos électriques. S'en suit les Modalités de paiement des motos (18.68%), le facteur Pas de bruit (10.99%), les Avantages économiques et la Possibilité d'échanger avec son ancienne moto (9.89%). Après viennent les facteurs tels que Pas de pollution (8.79%), Sécurité (7.69%), Confort (4.40%), et Forme de l'engin (3.30%).

3.1.3 Avantages liées à l'utilisation des motos électriques et perceptions

3.1.3.1- Avantages liées à l'utilisation des motos électriques

L'utilisation des motos électriques offre plusieurs avantages aux utilisateurs. Dans cette section, il est présenté les avantages du point de vue de la société de distribution et du point de vue des utilisateurs.

- **Avantages selon la société de distribution**

-Paiement progressif

Spiro permet aux utilisateurs d'acquérir les motos et de les payer journalièrement.

-Assurance

Les utilisateurs des motos électriques ont droit à une assurance tout risque

-Maintenance et entretien gratuit

Les utilisateurs des motos électriques ne payent rien pour l'entretien et la maintenance de leurs motos pendant la durée du contrat

-Echange de motos

Spiro a une politique concernant les conducteurs de taxi-moto qui désirent avoir une moto électrique. Ces conducteurs ont la possibilité d'échanger leur moto thermique contre une moto électrique. Ils versent un acompte de 5000 FCFA et doivent payer 3200 FCFA par jour donnant droit à 6 batteries gratuites soit 3 swaping par jour et ce jusqu'à ce qu'ils atteignent 150.000 km de course. Durant cette période, ils bénéficient de tous les autres avantages tels que l'assurance tout risque, l'entretien et la maintenance gratuite, et aussi d'une sécurité sociale. En effet, les Zémidjans ayant souscrit à ce programme bénéficie d'une retraite.

- **Avantages selon les utilisateurs**

Pour les utilisateurs enquêtés les avantages sont ceux présenté par la figure 8 ci-après :

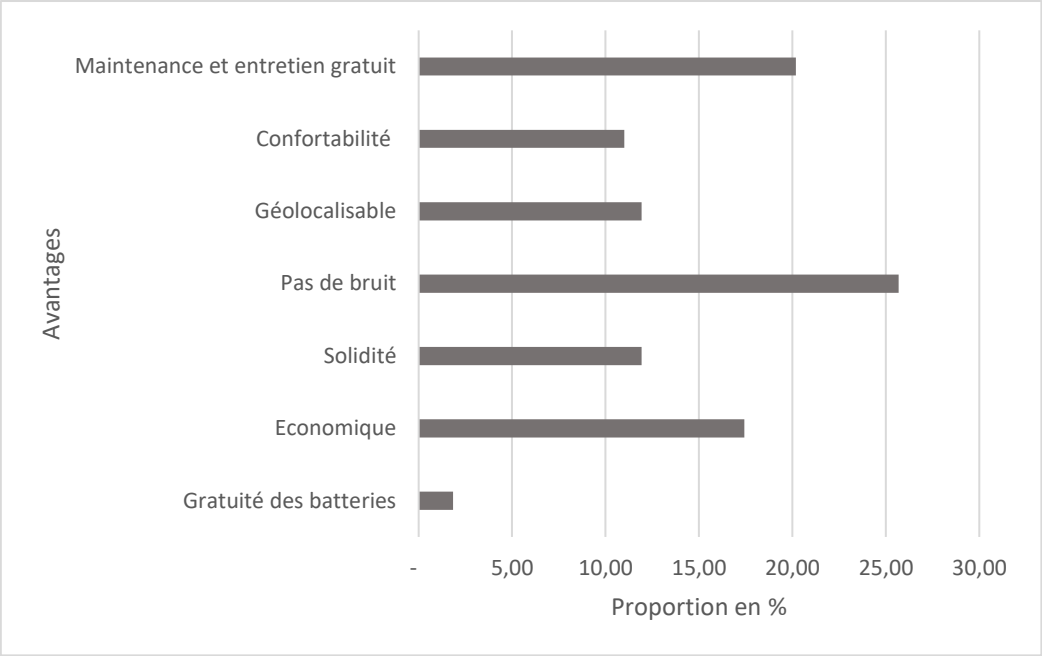


Figure 8 : Avantages des motos électriques selon les utilisateurs

Source : Enquête de terrain, septembre 2023

Il est à noter que pour les utilisateurs, l'avantage le plus important est Pas de bruit (25.69%). La maintenance et l'entretien gratuit (20.18%) est le deuxième avantage le plus important. Viennent ensuite Economique (17.43%), Géolocalisable et Solidité (11.93%), Confortabilité (11.01%) et Gratuité des batteries (1.83%).

3.1.3.2- Perception des utilisateurs sur le fait d'avoir fait des économies

Les avis sur le fait d'avoir fait des économies varient en fonction du type de moto et du statut des utilisateurs. La figure 9 met en exergue la perception des utilisateurs sur le fait d'avoir fait des économies avec l'électrique par type de moto.

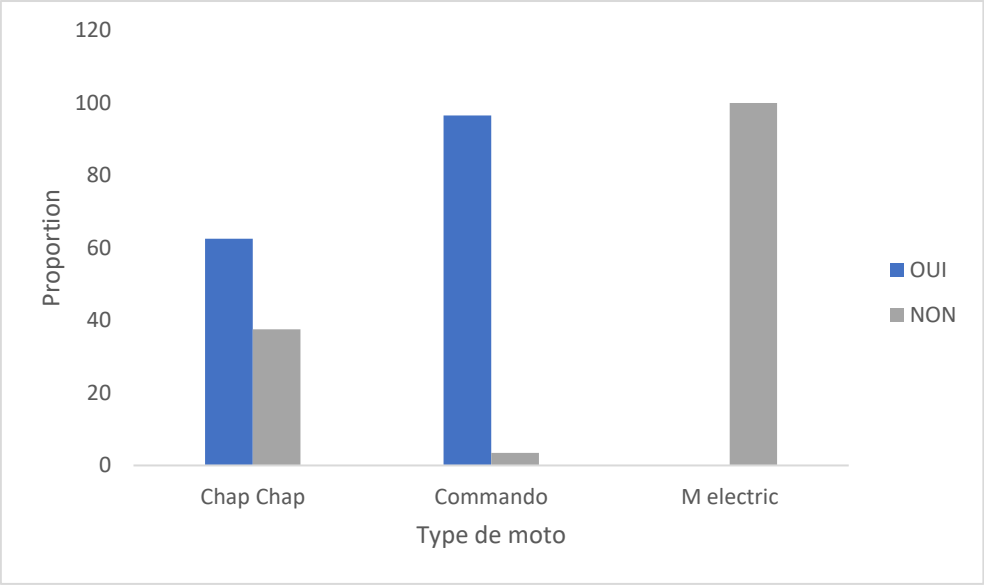


Figure 9 : Perception des utilisateurs par type de moto sur le fait d'avoir fait des économies avec l'électrique

Source : Enquête de terrain, septembre 2023

De l'analyse de la figure, il ressort que 62.5% des utilisateurs de Chap Chap pensent avoir fait des économies contre 37,5%. 96,55% des utilisateurs de Commando pensent avoir fait des économies contre 3,45%. 100% des utilisateurs de M électrique pensent n'avoir pas fait des économies.

La figure 10 met en exergue la perception des utilisateurs par statut sur le fait d'avoir fait des économies avec l'électrique.

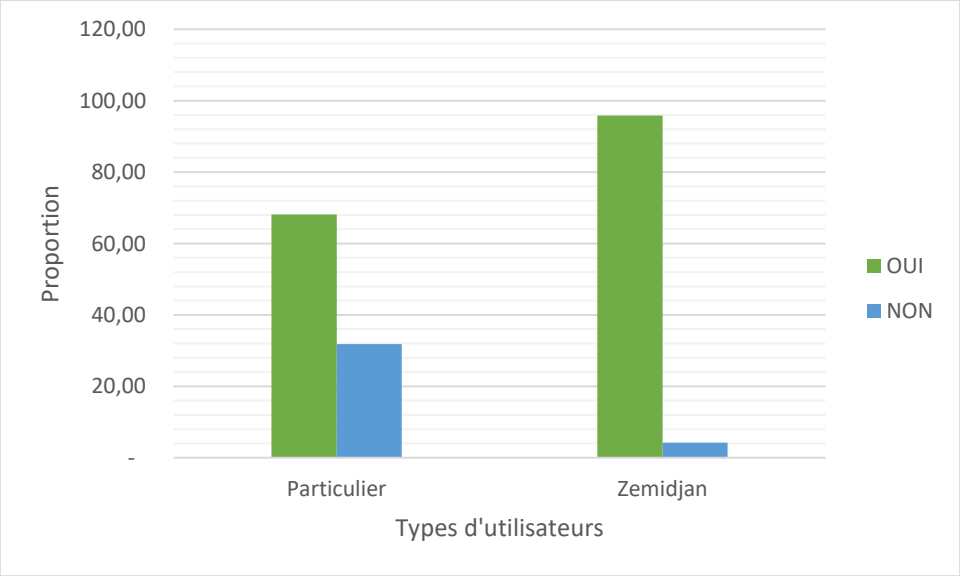


Figure 10 : Perception des utilisateurs par statut sur le fait d'avoir fait des économies

Source : Enquête de terrain ; septembre 2023

De l'analyse de la figure, il ressort que 68,18% des particuliers pensent avoir fait des économies, contre 31,82%. 95,83% des Zémidjans pensent avoir fait des économies contre 4,17%.

3.1.3.2- Effets des motos électriques sur la santé des utilisateurs

Les utilisateurs des motos électriques ont été enquêtés sur les effets qu'ils ressentent après utilisation. La figure 11 met en exergue les effets sur la santé des utilisateurs.

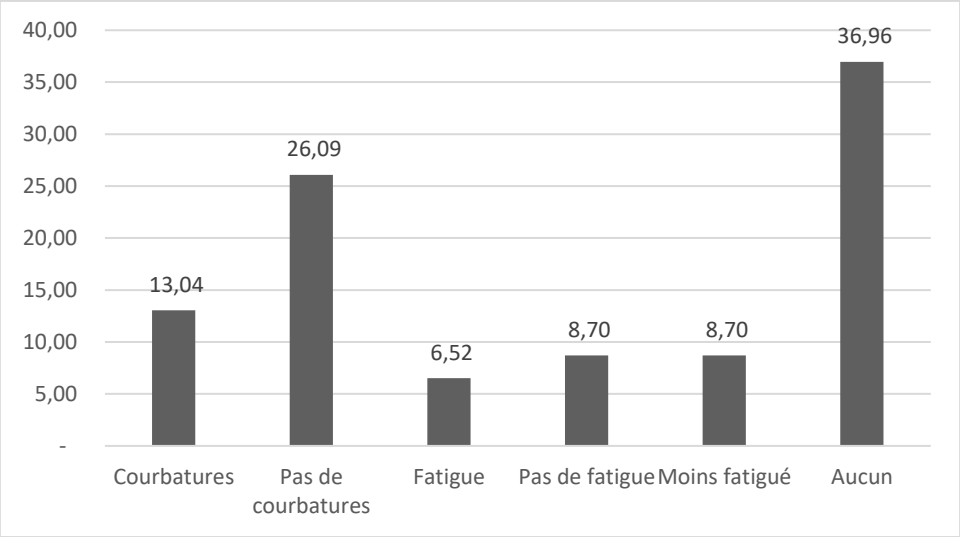


Figure 11 : Effets de l'utilisation des motos électriques sur la santé des utilisateurs.

Source : Enquête de terrain, septembre 2023

Il ressort que 36% des utilisateurs ne remarquent aucun effet particulier sur leur santé. 26,09% des utilisateurs disent ne pas ressentir de courbatures avec l'électrique pendant que 13,04% des utilisateurs ressentent des courbatures. 8,70% des utilisateurs sont moins fatigués. De même, 8,70% des utilisateurs ne ressente pas de fatigue. Seulement 6,52% des utilisateurs affirment être fatigué. Cet état de chose pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs. Néanmoins il faut notifier que les effets sur la santé des utilisateurs sont plus positifs que négatifs.

3.1.4 Comparaisons des motos électriques et des motos thermiques

3.1.4.1 Proportion des utilisateurs de l'électrique ayant possédé une moto thermique

Tous les utilisateurs des motos électriques n'ont pas possédé des motos thermiques. La figure 12 présente la proportion des utilisateurs ayant possédé ou non une moto thermique.

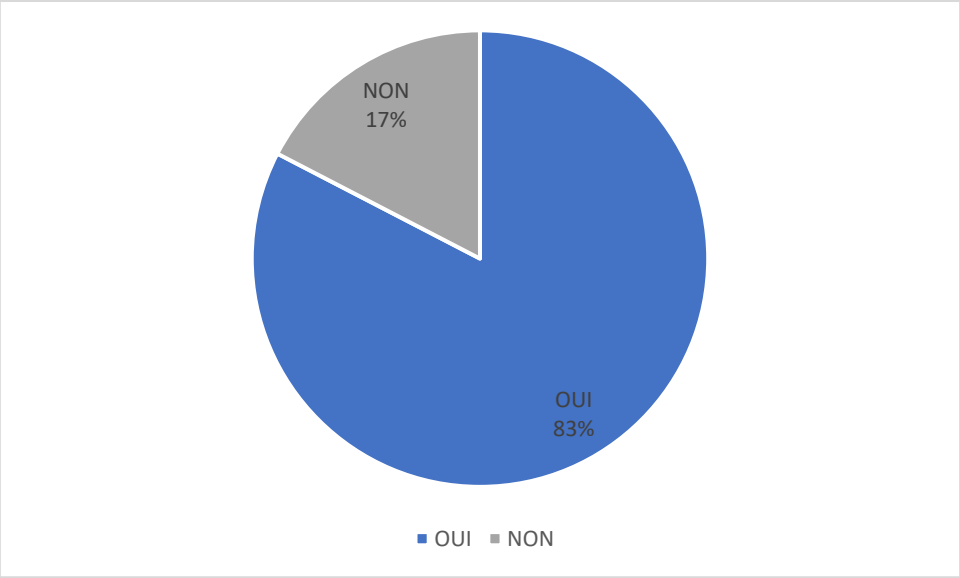


Figure 12 : Proportion des utilisateurs ayant possédé ou non une moto thermique

Source : Enquête de terrain, septembre 2023

De l'analyse de la figure, il ressort que 83% des utilisateurs de l'électrique ont possédé une moto thermique, tandis que 17% n'en n'ont pas possédé.

3.1.4.2- Comparaison des coûts d'utilisation journalier des motos thermiques et des motos électriques

Les coûts d'utilisation des deux catégories de moto ont été comparés en tenant compte des utilisateurs des motos électriques ayant déjà possédé une moto thermique. Le tableau IV compare les coûts d'utilisation journalier des motos thermiques à ceux des motos électriques. Le coût d'utilisation des motos thermiques a été évalué à partir du prix de l'essence de contrebande qui coûtait 625 FCFA à la date du 08 Novembre 2023.

Tableau IV : Comparatif des coûts d'utilisation journalier des motos thermiques et des motos électriques

Type de moto	Quantité journalière d'essence avec la moto thermique (Litre)	Coût monétaire journalier d'essence (CFA)	Coût journalier d'utilisation des motos électriques (CFA)	Différence
Commando	5	3125	3200	75
Commando	4	2500	4628	2128
Commando	6	3750	3200	-550
Commando	4	2500	3200	700
Commando	5	3125	3200	75
Commando	4	2500	3200	700
Commando	4	2500	3200	700
Commando	4	2500	4028	1528
Commando	5	3125	3200	75
Commando	6	3750	3200	-550
Chap chap	4	2600	1278	-1322
Commando	3	1875	3200	1325
Commando	4	2500	3200	700
Commando	3	1875	3200	1325
Commando	4	2500	4028	1528
Commando	3	1950	3200	1250
Commando	4	2500	3200	700
Commando	6	3750	3200	-550
Commando	5	3125	3200	75
Commando	5	3125	4628	1503
Commando	3	1875	4050	2175
Commando	5	3125	3200	75
Commando	2	1250	5028	3778
Commando	3	1875	4028	2153
Commando	6	3750	3200	-550
Commando	5	3125	3200	75
Chap chap	3	1875	3280	1405
Chap chap	3	1875	2280	405
Chap chap	4	2500	3280	780
Chap chap	3	1875	3280	1405
Chap chap	4	2500	3280	780
Chap chap	4	2500	3280	780
Chap chap	4	2500	5280	2780
Chap chap	3	1875	3280	1405
Chap chap	2	1250	2280	1030
Commando	6	3750	3200	-550
Commando	3	1875	3200	1325
Commando	5	3125	4028	903
Moyenne				**830,76**

	4,11	**2570,39**	**3401,16**	

Source : Enquête de terrain, septembre 2023

De l'analyse du tableau, il ressort, qu'en moyenne, les utilisateurs dépensaient journalièrement 2570,29 FCFA avec la moto thermique. Ils dépensent en moyenne 3401,16 FCFA avec la moto électrique. Au total, les utilisateurs des motos électriques dépensent en moyenne 830,76 FCFA de plus que lorsqu'ils utilisaient la moto thermique.

3.1.4.3- Entretien des motos thermiques

Les motos thermiques sont des motos qui demandent un entretien régulier. Le prix et la fréquence d'entretien des motos varient en fonction des utilisateurs. La figure 13 montrent les fréquences d'entretien des utilisateurs enquêtés.

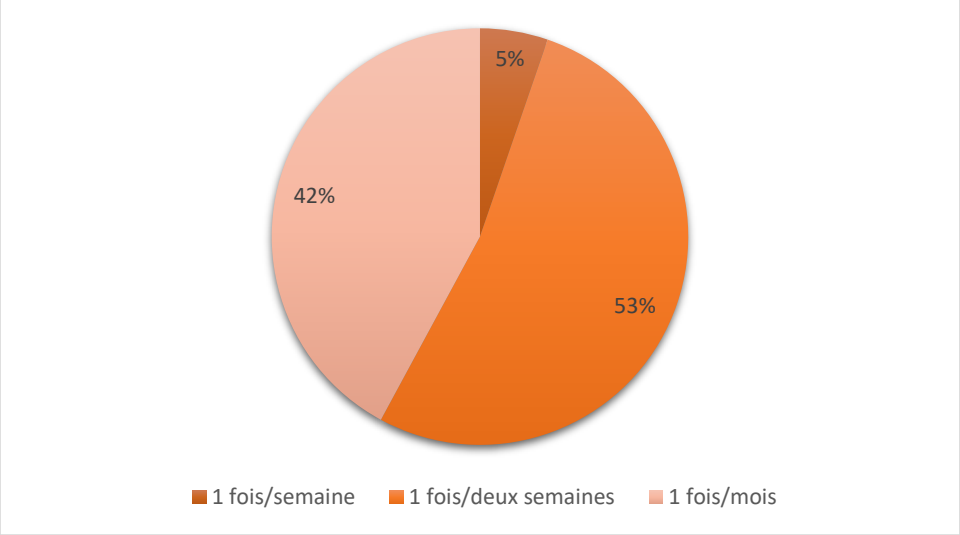


Figure 13 : Fréquence d'entretien des motos thermiques

Source : Enquête de terrain, septembre 2023

De l'analyse de la figure, il ressort que 42% des utilisateurs entretiennent leurs motos thermiques une fois dans le mois. 53% des utilisateurs entretiennent leurs motos thermiques une fois toutes les deux semaines. 5% des utilisateurs entretiennent leurs motos thermiques une fois par semaine.

La figure 14 met en exergue les prix de l'entretien des motos thermiques des utilisateurs enquêtés.

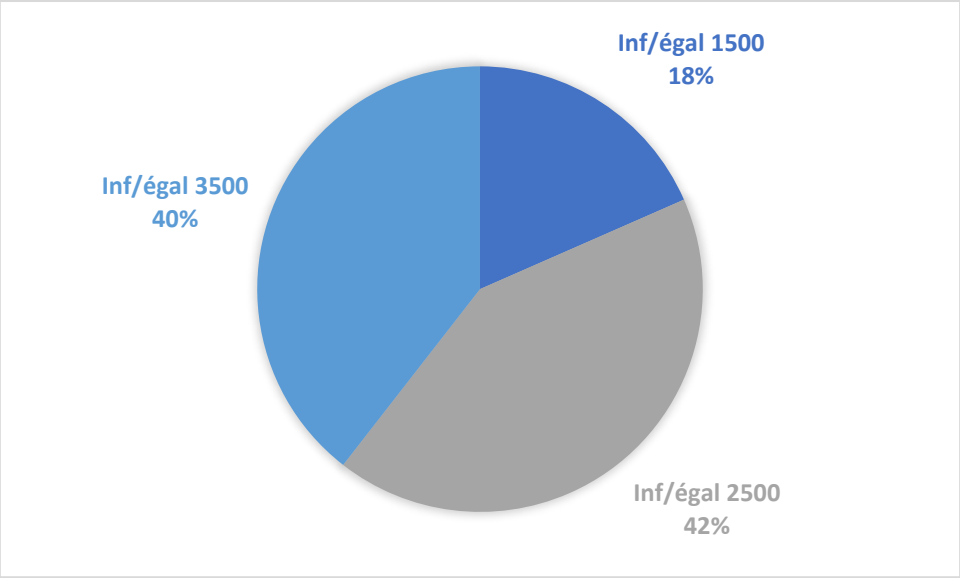


Figure 14 : Prix d'entretien des motos thermiques

Source : Enquête de terrain, septembre 2023

De l'analyse de la figure, il ressort que pour 40% des utilisateurs enquêtés, le prix de l'entretien est inférieur ou égale à 3500 FCFA. Pour 42% des utilisateurs, le prix de l'entretien est inférieur ou égale à 2500 FCFA. Pour 18% des utilisateurs, le prix de l'entretien est inférieur ou égale à 1500 FCFA.

L'utilisation journalière des motos électriques coûte en moyenne 870,76 FCFA de plus que les motos thermiques. Toutefois, cet écart est largement rattrapé par le coût et la fréquence d'entretien des motos thermiques.

3.1.5 Effets environnementaux des motos électriques

Les motos électriques ont plusieurs effets sur l'environnement.

Au plan positif on a :

- **Sur les ressources naturelles**

Les motos électriques permettent de réduire considérablement la pression sur le pétrole. D'un autre côté, les batteries en lithium sont recyclables, ce qui ralenti la vitesse d'épuisement de la ressource.

- **Sur l'atmosphère**

Les motos électriques produisent zéro émission directe pendant leur fonctionnement. Ainsi elles permettent d'améliorer la qualité de l'air.

- **Sur les changements climatiques**

Les motos électriques permettent de réduire l'augmentation des GES liés à l'utilisation du pétrole.

- **Sur la pollution sonore**

Les motos électriques sont silencieuses. De ce fait, elles contribuent à réduire le bruit en milieu urbain.

Au plan négatif on an :

- **Sur les ressources naturelles**

Une forte demande de motos électriques pourrait entrainer une surexploitation du lithium. De plus, l'extraction du lithium nécessite une importante quantité d'eau, ce qui pourrait entrainer une pénurie d'eau dans les régions minières.

- **Sur les sols**

Le processus d'extraction du lithium peut entrainer une dégradation des sols.

- **Sur l'air**

L'extraction du lithium peut entrainer une pollution de l'air en raison de la libération de produits chimiques.

- **Sur les changements climatiques**

En fonction de la source d'énergie qui alimente les batteries, les motos électriques peuvent avoir un impact indirect sur le changement climatique. L'électricité peut provenir d'énergies fossiles telles que le charbon, le gaz, le fioul.

3.2 Difficultés et contraintes liées à l'utilisation des motos électriques

3.2.1- Difficultés des utilisateurs

L'utilisation des motos électriques n'est pas sans contraintes. Pour les utilisateurs les difficultés sont légion. La figure 15 présente les difficultés des utilisateurs enquêtés.

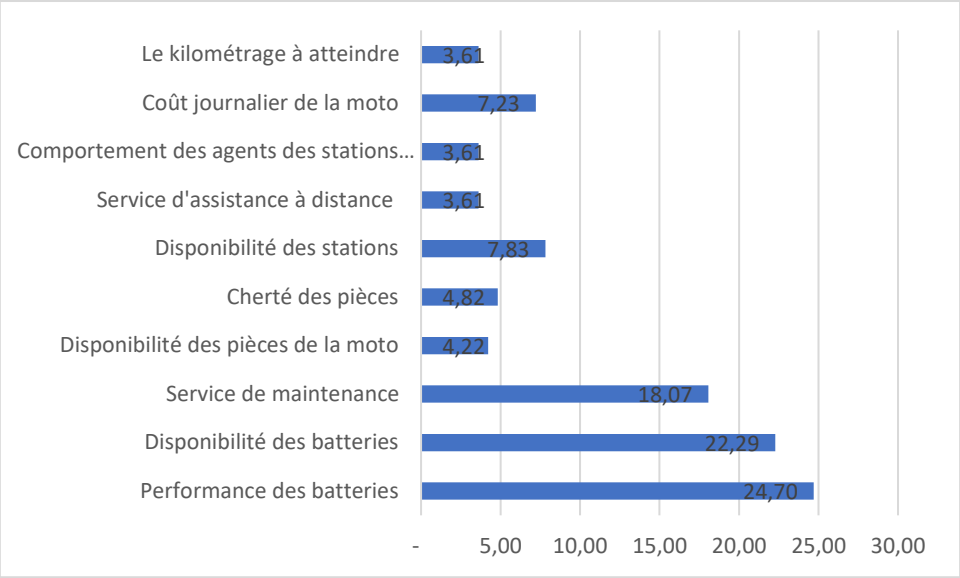


Figure 15 : Difficultés des utilisateurs

Source : Enquête de terrain, septembre 2023

De l'analyse de la figure, il ressort trois difficultés majeures pour les utilisateurs. La performance des batteries (24,70%), la disponibilité des batteries (22,29%) et le service de maintenance (18,07%). Les autres difficultés sont liées à la disponibilité des stations (7,83%), le coût journalier (7,23%), la cherté des pièces (4,82%), la disponibilité des pièces (4,22%), le kilométrage à atteindre, le service d'assistance à distance et le comportement des agents des stations (3,61%).

3.2.2- Contraintes liées à l'utilisation des motos électriques

Plusieurs contraintes peuvent entraver l'utilisation des motos électriques à Cotonou.

- **Disponibilité de l'énergie électrique**

En effet, le Bénin dépend à 98,5% des importations d'énergie électrique. Cet état de chose peut représenter un frein au développement de l'utilisation des motos électriques dans la mesure où il y a souvent des coupures de courant pouvant durer plusieurs heures.

- **L'utilisation des TICs**

Le processus de swaping demande à l'utilisateur de disposer d'un téléphone portable afin de procéder au paiement à travers l'application mobile s'il a un smartphone ou à travers un code mobile money s'il a un dumb phone (téléphone basique). Le système peut beuguer à certains moments et ne pas reconnaitre le paiement effectué, cela peut durer jusqu'à plusieurs heures. D'autre part, parfois les plateformes de paiement mobile ne fonctionnent également pas

durant plusieurs heures. Par ailleurs, la connexion internet au Bénin étant très instable, le processus de swaping peut être interrompu sur plusieurs heures aussi. Toutes ces contraintes technologiques rendent difficile l'utilisation des motos électriques. Elles peuvent paralyser les conducteurs de taxi-moto dans leur activité, et ralentir les particuliers dans les leurs.

- **Changements de comportement**

Il est difficile pour un conducteur de moto qui a toujours été habitué à faire le plein de son réservoir et à rouler jusqu'à ce qu'il soit vide, de devoir se contenter de faire quelques kilomètres, de s'arrêter pour procéder à l'échange de batterie avant de continuer. Ce changement brusque est encore difficile à accepter pour les utilisateurs et même les non utilisateurs.

- **Intégrité des agents**

Certains agents des stations de rechange de batterie se permettent de frauder en complicité avec les utilisateurs. Le système bloque les motos des utilisateurs dès lors qu'ils arrivent dans une autre station pour procéder au swaping. Si plusieurs agents agissent de cette façon, le système peut se retrouver en panne et empêcher les utilisateurs honnêtes de procéder au swaping.

- **Performance des batteries**

Il est indéniable que la difficulté majeure reste la performance des batteries. A ce niveau, les clients ne sont toujours pas satisfaits car en matière de rapport qualité/prix, l'essence est plus économique.

- **Disponibilité des batteries et des stations**

Cotonou compte 41 stations, et chacune d'elle compte entre 12 et 24 bornes de recharge de batterie. Or une batterie prend 3 à 4h pour se recharger. Les stations se retrouvent vite en pénurie de batterie. Et les clients doivent parfois patienter ou faire le tour de plusieurs stations avant d'avoir satisfaction.

- **Service de maintenance**

La ville de Cotonou ne dispose que de deux centres de maintenance. La technologie dont sont dotées les motos électriques n'est encore maitrisée par les mécaniciens locaux. Ainsi les utilisateurs sont obligés de se rendre dans les centres de maintenance de Spiro qui se retrouvent très vite congestionnés. Le nombre de maintenanciers ne permet pas de satisfaire

tous les clients dans un délai bref. Les utilisateurs peuvent y perdre leur journée surtout les Zémidjans.

- **Paiement journalier**

Le système contraint les utilisateurs à payer régulièrement le prix journalier de la moto, dans le cas contraire, la moto se bloque. De ce fait les clients se sentent pris au piège. Les Zémidjans ont l'impression qu'ils travaillent plus pour payer la moto que pour eux-mêmes.

- **La pluviométrie**

Le système électrique des batteries, en contact de l'eau crée un court-circuit qui perturbe le fonctionnement normal des motos. Cette situation est la grande faiblesse de ces motos en saison pluvieuse constituant ainsi un frein pour les utilisateurs.

Les avis des non utilisateurs ont également été pris en compte dans cette recherche. La figure 16 présente les raisons pour lesquelles les utilisateurs des motos thermiques ne veulent pas passer à l'électrique.

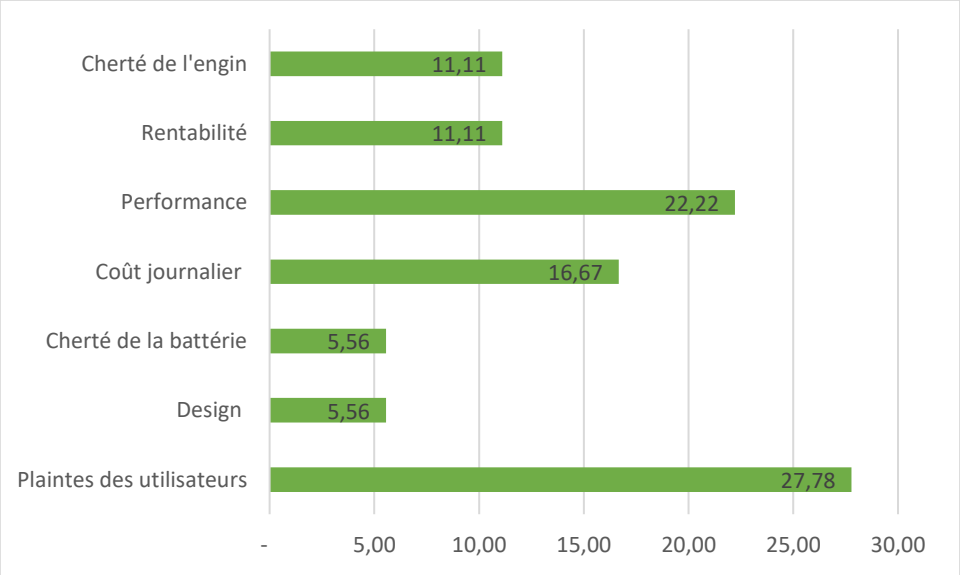


Figure 16 : Raisons de ne pas passer à l'électrique

Source : Enquête de terrain, septembre 2023

De l'analyse de la figure, il ressort que les raisons majeures de ne pas passer à l'électrique sont les plaintes des utilisateurs (27,78%) et la performance de la moto (22,22%). Le coût journalier (16,67%) est aussi l'une des raisons importantes. Viennent ensuite la rentabilité et la cherté de l'engin (11,11%) puis la cherté de la batterie et le design des motos (5,56%).

3.3- Approches de solutions

Face aux problèmes qui ont été soulevées, des propositions de solutions ont été apportées afin d'améliorer l'utilisation des motos électriques dans la ville de Cotonou.

- **Améliorer la performance des batteries**

Des batteries plus performantes, plus autonomes pourraient permettre de régler plusieurs problèmes à la fois. Tout d'abord elles permettraient aux clients de rouler plus longtemps et donc les stations seraient moins encombrées. Les clients ne se plaindraient plus du coût de la batterie et n'auraient aucun mal à payer la somme journalière qu'ils doivent.

- **Améliorer la disponibilité des stations**

Le nombre actuel de station ne permet de répondre à la demande en batterie pleine qui est sans cesse croissante. Multiplier le nombre de stations pourrait régler ce problème et les clients n'auraient plus à attendre pour avoir leurs batteries.

- **Créer des stations solaires**

En effet, étant donné qu'il y a parfois des coupures d'électricité, créer des stations qui fonctionnent à l'énergie solaire serait une bonne alternative. Non seulement elles permettraient de ne plus dépendre totalement de la SBEE, mais également d'avoir une source d'énergie propre.

- **Améliorer le service de maintenance**

Il faudrait non seulement multiplier le nombre de centres de maintenance, mais aussi former plus de maintenanciers. De plus il faudrait donner l'agrément à des centres de maintenance externe à Spiro où les clients pourraient aller faire réparer leurs motos.

- **Réduire les coûts**

En effet, les utilisateurs se plaignent du prix de tous les services de Spiro. Le swaping, le paiement journalier, et même les pièces de rechange autres que celles que la société prend en charge. Réduire les coûts de certains de leurs services avantagerait les utilisateurs.

- **Améliorer la formation des agents des stations**

Les clients se plaignent du comportement de certains agents qui ne sont pas très courtois. Il serait bien que lors des formations, l'accent soit sur le respect et la courtoisie envers la

clientèle. D'un autre côté, l'accent doit être également mis sur l'intégrité afin de dissuader les agents de commettre des fraudes. Il faudrait aussi sanctionner ceux qui s'adonnent à cela.

- **Paiement journalier**

Il serait bien de donner plus de temps aux clients pour payer leur dû. Permettre aux clients de rouler 48 à 72h avant de bloquer la moto. Cela permettrait de réduire la pression qu'ont les clients.

CONCLUSION

La présente recherche avait pour but d'analyser l'importance de l'utilisation des motos électriques sur l'amélioration du cadre de vie dans la ville de Cotonou. L'approche méthodologique utilisée a permis de collecter les données aussi bien qualitatives que quantitatives. De la collecte des données, de leur traitement et de l'analyse des résultats, il ressort que les motos électriques ont plusieurs effets positifs autant socio-économiques qu'environnementaux. Elles sont écologiques et plus économiques sur le long terme. Ainsi, de mai 2022 à septembre 2023, plus de 1500 motos thermiques ont été retirées de la circulation à Cotonou pour des motos électriques. En dehors, du retrait des motos thermiques, les motos électriques permettent aux utilisateurs de faire des économies d'une part et réduire les affections respiratoires liées aux gaz d'échappement des motos thermiques d'autre part. Toutefois, plusieurs contraintes entravent le fonctionnement des motos électriques dont les majeures sont entre autres la faible performance des batteries et leur disponibilité en temps réel. Il faut noter également les difficultés de fonctionnement de ces motos en saison de pluies et l'insuffisance des stations de recharge des batteries.

Pour remédier à cela, plusieurs propositions de solutions ont été faites. Si les mesures proposées dans ce document sont prises en compte, des milliers d'autres conducteurs passeraient de la thermique à l'électrique ce qui diminuera la demande en hydrocarbures donc la réduction des gaz à effet de serre, l'émission des différents polluants etc. Ces motos participent dont à travers leur système de fonctionnement à rendre sain le cadre de vie à Cotonou. Les maladies respiratoires liées à la pollution de l'air seraient considérablement réduites.

Au terme de la recherche les hypothèses émises ont été confirmées. Toutefois les prochaines recherches vont s'appesantir sur l'évaluation du taux de diminution du carbone dans la ville de Cotonou suite à l'utilisation des motos électriques.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

-Berque Augustin (1996) : Être humain sur la terre – principes d'éthiques de l'écoumène. Gallimard NRF, coll. « Le débat », Paris, 189 p.

- Bigo Aurélien (2020) : Les transports face au défi de la transition énergétique. Explorations entre passé et avenir, technologie et sobriété, accélération et ralentissement. Economies et finances. Institut Polytechnique de Paris,340p.

- Boubacar Djibo, Wotto M. et Waaub Jean-Philippe (2007) : Les études d'impacts de projets routiers en Afrique prennent-elles suffisamment en compte le développement durable ? Etat des lieux et perspectives d'avenir, Université du Québec à Montréal, 41p.

-Bricout, Térence. Efficacité d'un prix du carbone universel et élevé. Analyse pour la demande de pétrole dans les transports. Louvain school of Management, Université catholique de Louvain, 2021.101p

- David, B. (2011). La révolution négaWatt est-elle réalisable ? Promesses et limites d'un scénario de rupture. Futuribles, 376p

- Diamond, Jared (2009). Faire face au changement. Afrique contemporaine, 21-42p

-Dorier apprill Elisabeth. (2006) : La Ville et Environnement, 511 p

- Fédération Européenne pour le transport et le climat (2007) : Emissions de CO2 liées aux transports dans l'UE27.Une analyse des données de 2007 soumises à la CCNUCC. 9p

-Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers, William W. Behrens III (1972) : Les limites de la croissance – Club de Rome. 205p

- Gendron, C., Girard, B., Ivanaj, S., Ivanaj, V. & Friser, A. (2017). Rôle et responsabilités des hauts dirigeants face aux changements climatiques : réflexions à partir du cas de BP. Entreprises et histoire, 86, 34-53.

-Gnele José Edgard (2010) : Dynamiques de planification urbaine et perspectives de développement durable à Cotonou (REPUBLIQUE DU BENIN), Thèse de Doctorat, EDP/ UAC, 339 P

-Godard Olivier. (1996) : L'environnement, du concept au champ de recherche et à la modélisation. Une hiérarchie enchevêtrée dans la formation du sens. Revue internationale de systémique, Paris, 7 p.

-Gourou Pierre. (1973) : Pour une géographie humaine. Flammarion, Paris, France, 388 p

-Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Rapport de synthèse : changements climatiques 2014. Copenhague : GIEC, 2014.180p

-Institut National de la Statistiques et de l'Analyse Démographique (2019) : Annuaire statistiques 2019, 297p

-Kverndokk, S., & Rosendahl, K. E. (2013). Effects of transport regulation on the oil market: does market power matter?. The Scandinavian Journal of Economics, 115(3), 662-694p.

-MEHU (1999) : Loi-cadre sur l'Environnement en République du Bénin. Cotonou, Bénin, 30 p.

- Poornesh, Kavuri, Kuzhivila Pannickottu Nivya, and K. Sireesha (2020) "A comparative study on electric vehicle and internal combustion engine vehicles." International Conference on Smart Electronics and Communication (ICOSEC). IEEE. 1179-1183p.

-Pourtier Roland. (1992) : Regards, échelles, lieux : un point de vue de géographe. Afrique Contemporaine, pp. 13-18.

- Raineau, Laurence. (2011). Vers une transition énergétique ? Natures Sciences Sociétés, 133-143. https://www.cairn.info/revue--2011-2-page-133.htm

- Rojey Alexandre (2008) : Energie et climat - Réussir la transition énergétique.218 p

-Sioui Louiselle (2014) : Pour une approche pragmatique et opérationnelle de la mobilité durable : concept, méthodes et outils, Thèse de Doctorat, Université de Montréal, 416 p

-Tietenberg Tom, Lewis Lynne, Naccache Philippe, Gallo Jérôme, Mauléon Fabrice (2013) : Economie de l'environnement et développement durable.390p

-Tissier Jean-Louis. (2003) : Œkoumène in Cybergéo, [http:/193.55.107.45/envirosoc/ oekoumene.html].

-Vivien Franck-Dominique., 2001, « Histoire d'un mot, histoire d'une idée : le développement durable à l'épreuve du temps », In Le développement durable, de l'utopie au concept, sous la direction de M. Jollivet, Paris, Elsevier, pp. 1-60.

- ZIME LAFIA Issihako ; Ponce Kévin DOVONOU ; Toussaint VIGNINOU (2022) : Modes de transport entre Abomey-Calavi et Cotonou au Benin. Laboratoire d'Etudes des Dynamiques Urbaines et Régionales (LEDUR), Département de Géographie et Aménagement du Territoire, Universitaire d'Abomey-Calavi, 149-159p

WEBOGRAPHIE

-https://calenda.org/839611

- ridetric.fr, 12 novembre 2023, 10h47

-https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/planification/planification-strategique/milieu-et-cadre-de-vie-dune-collectivite/

LISTE DES TABLEAUX

TABLEAU I : Synthèse de la recherche documentaire

TABLEAU II : Répartition de l'échantillon des personnes enquêtées

TABLEAU III : Pourcentage de la population active par secteur d'activité

TABLEAU IV : Comparatif des coûts d'utilisation journalier des motos thermiques et des motos électriques

LISTE DES FIGURES :

FIGURE 1 : Carte de situation de la cille de Cotonou

FIGURE 2 : Evolution du régime pluviométrique moyen et de l'évapotranspiration potentielle de 1970 à 2019

FIGURE 3 : Evolution démographique de 1979 à 2013

FIGURE 4 : Carte de répartition des points de rechange de batteries dans la ville de Cotonou

FIGURE 5 : Proportion des utilisateurs par types de motos

FIGURE 6 : Proportion des utilisateurs par statut

FIGURE 7 : Facteurs d'adoption des motos électriques

FIGURE 8 : Avantages des motos électriques selon les utilisateurs

FIGURE 9 : Perception des utilisateurs par type de moto sur le fait d'avoir fait des économies avec l'électrique

FIGURE 10 : Perception des utilisateurs par statut sur le fait d'avoir fait des économies

FIGURE 11 : Effets de l'utilisation des motos électriques sur la santé des utilisateurs

FIGURE 12 : Proportion des utilisateurs ayant possédé ou non une moto thermique

FIGURE 13 : Fréquence d'entretien des motos thermiques

FIGURE 14 : Prix d'entretien des motos thermiques

FIGURE 15 : Difficultés des utilisateurs

FIGURE 16 : Raisons de ne pas passer à l'électrique

LISTE DES PHOTOS

PHOTO 1 : Moto Commando

PHOTO 2 : Moto Chap Chap

PHOTO 3 : Moto M Electrique

PHOTO 5 : Station Agla petit à petit

PHOTO4 : Station de Vodjè

PHOTO 6 : Station Benin Petro Cadjehoun

ANNEXE

QUESTIONNAIRE ADRESSE AUX UTILISATEURS DE MOTOS ELECTRIQUES

SECTION 1 : Profil de l'utilisateur

Nom et prénoms

Quel type de motos électrique utilisez-vous ?

- Chap Chap
- Commando
- M Electrique

Avez-vous déjà possédé une moto thermique ?

- Oui
- Non

SECTION 2 : Facteurs d'adoption

Quels facteurs ont influencé votre décision d'adopter une moto électrique ?

- Nouveauté du produit
- Modalités de paiement
- Confort
- Pas de bruit
- Pas de pollution
- Sécurité
- Forme de l'engin
- Avantages économiques
- Autres à préciser

SECTION 3 : Avantages et inconvénients

Avez-vous fait des économies depuis que vous utilisez votre moto électrique ?

- Oui
- Non

Quelle était la quantité journalière d'essence que vous utilisiez avec votre moto thermique ?

Combien vous coûte l'utilisation de la moto électrique par jour ?

Quels avantages trouvez-vous à la moto électrique ?

- Gratuité des batteries
- Economique
- Solidité
- Pas de bruit
- Géolocalisable
- Confortabilité
- Maintenance et entretien gratuit

- Autres à préciser

Quel effet remarquez-vous sur votre santé depuis que vous utilisez votre moto électrique ?

A quel niveau se situent vos difficultés depuis que vous utilisez votre moto électrique ?

- Performance des batteries
- Disponibilité des batteries
- Service de maintenance
- Disponibilité des pièces de la moto
- Cherté des pièces
- Disponibilité des stations
- Service d'assistance à distance
- Comportement des agents des stations de recharge de batterie
- Coût journalier de la moto
- Kilométrage à atteindre
- Autre à préciser

Que voudriez-vous qu'il soit fait pour vous faciliter l'utilisation des motos électrique ?

- Performance des batteries
- Disponibilité des batteries
- Disponibilité des stations
- Amélioration du service de maintenance
- Amélioration du service d'assistance à distance
- Réduction du coût journalier
- Réduction du kilométrage
- Création de plusieurs centres de maintenance

QUESTIONNAIRE ADRESSE AUX NON UTILISATEURS DES MOTOS ELECTRIQUE

Que savez-vous des motos électriques ?

Pourquoi ne passez-vous pas à l'électrique ?

Quelles réformes pourraient vous amener à adopter la moto électrique ?

TABLE DES MATIERES

sommaire 1

Dedicace 2

Remerciements 3

Sigles Et Accronymes 4

Resume 5

Abstract 5

Introduction 6

CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE ET APPROCHE METHODOLOGIQUE 8

1.1-Cadre théorique 8

1.1.1-Problématique 8

1.1.2-Hypothèses de recherche 10

1.1.3-Objectifs de travail 11

1.1.4-Revue de littérature 11

1.1.4.1 Définitions opératoires 11

1.1.4.2 Point des connaissances 13

1.2- Approche méthodologique 15

1.2.1- Nature et source des données 15

1.2.2-Collecte des données 15

1.2.2.1 Recherche documentaire 15

1.2.2.2- Travaux de terrain 16

1.2.3- Traitement des données et analyse des résultats 18

CHAPITRE II : MILIEU DE RECHERCHE ET CARACTERISATION DES MOTOS ELECTRIQUES 19

2.1- Milieu de recherche 19

2.1.1-Situation géographique et administrative 19

2.1.2- Composantes morphologiques et conditions climatiques 21

2.1.3- Caractéristiques démographiques 22

2.1.5- Activités économiques 23

2.2- Caractérisation des motos électriques dans la ville de Cotonou 24

2.2.1-Type de motos électrique 24

2.2.2-Processus de production, de distribution et de fonctionnement des motos électriques .. 26

2.2.3 Mode de répartition des stations de rechange de batteries 27

CHAPITRE III : EFFETS SOCIO-ECONOOMIQUES, ENVIRONNEMENTAUX ET DIFFICULTES DE L'UTILISATION DES MOTOS ELECRIQUES 30

3.1 Effets socio-économiques et environnementaux 30

3.1.1- Typologie et statut des utilisateurs 30

3.1.2- Facteurs d'incitation 31

3.1.3 Avantages liées à l'utilisation des motos électriques et perceptions 32

3.1.3.1- Avantages liées à l'utilisation des motos électriques 32

3.1.3.2- Perception des utilisateurs sur le fait d'avoir fait des économies 33

3.1.3.2- Effets des motos électriques sur la santé des utilisateurs 35

3.1.4 Comparaisons des motos électriques et des motos thermiques 35

3.1.4.1 Proportion des utilisateurs de l'électrique ayant possédé une moto thermique 35

3.1.4.2- Comparaison des coûts d'utilisation journalier des motos thermiques et des motos électriques 36

3.1.4.3- Entretien des motos thermiques 38

3.1.5 Effets environnementaux des motos électriques 39

3.2 Difficultés et contraintes liées à l'utilisation des motos électriques 40

3.2.1- Difficultés des utilisateurs 40

3.2.2- Contraintes liées à l'utilisation des motos électriques 41

Conclusion 46

References Bibliographiques 47

Webographie 48

Liste Des Tableaux 49

Liste des Figures : 50

Liste des Photos..... 51

Annexe 52